

수시연구 2025-08

과학관 설립 및 운영의 사회경제적 효과 추정 연구

Estimating the Socio-Economic Impacts of Science Museum
Establishment and Operation

현보훈·안형준·김학효·신승용·김도윤·이민정·
강성범·배현근·조용화·권정인·한종현·이성범·박상곤

내 부 저 자

연구책임자 **현보훈** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **안형준** | 과학기술정책연구원 연구위원
김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원
신승용 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김도윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이민정 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강성범 | 과학기술정책연구원 부연구위원
배현근 | 과학기술정책연구원 선임연구원
조용희 | 과학기술정책연구원 선임연구원
권정인 | 과학기술정책연구원 연구원
한종현 | 과학기술정책연구원 연구원
이성범 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

박상곤 | 한국문화관광연구원 연구위원

수시연구 2025-08

과학관 설립 및 운영의 사회경제적 효과 추정 연구

2025년 11월 28일 인쇄

2025년 11월 28일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: (044)287-2000 **Fax:** (044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: (044)868-3537 **Fax:** (044)868-3565

ISBN 979-11-24145-08-1 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 정책 현안 및 연구 필요성	1
--------------------------	---

제2절 연구 목적 및 주요 내용	2
-------------------------	---

제2장 과학관 설립 및 운영 현황 분석	7
-----------------------------	---

제1절 과학관 개요	7
------------------	---

제2절 과학관 육성 시책 및 추진 현황 분석	7
--------------------------------	---

제3절 과학관 운영과 관람객 현황 분석	13
-----------------------------	----

제3장 분석 자료의 구축 및 분석 방법	18
-----------------------------	----

제1절 분석 자료의 구축	18
---------------------	----

1. 과학 이해도 자료	18
--------------------	----

2. 지역의 소득 및 고용 자료	23
-------------------------	----

제2절 분석 방법	25
-----------------	----

제4장 과학관의 사회경제적 효과	29
-------------------------	----

제1절 과학 이해도	29
------------------	----

1. 자료의 기술통계량	29
--------------------	----

2. 분석 결과	32
----------------	----

제2절 지역 소득과 고용	38
1. TWFE 분석 결과	38
2. 평행추세 가정의 검토	42
3. 사건사 추세 조정법	45
 제5장 결론	 48
 참고문헌	 53

Contents

Summary (in Korean) i

Summary (in English) i

Chapter 1. Introduction 1

 1. Policy Issues and the Need for the Study 1

 2. Research Objectives and Scope 2

**Chapter 2. Analysis of the Establishment and Operation of Science
Museums 7**

 1. Overview of Science Museums 7

 2. Analysis of Science Museum Promotion Policies and Implementation Status 7

 3. Analysis of Science Museum Operations and Visitor Trends 13

Chapter 3. Data Construction and Methodology 18

 1. Data Construction 18

 2. Analytical Methods 25

Chapter 4. Socioeconomic Effects of Science Museums 29

 1. Public Understanding of Science 29

 2. Regional Income and Employment Effects 38

Chapter 5. Conclusion 48

References 53

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과학관의 교육적 효과 관련 선행연구	3
〈표 1-2〉 과학관의 경제적 효과 관련 선행연구	5
〈표 2-1〉 과학관의 육성 기본계획(1~5차) 분석 요약	12
〈표 2-2〉 연도별 과학관 수 현황(실태조사 응답기준)	14
〈표 2-3〉 연도별 과학관 관람객 현황(실태조사 응답기준)	15
〈표 2-4〉 과학관 관람객 수에 미치는 영향 요인 분석	16
〈표 4-1〉 국가수준 학업성취도(수학) 점수 및 인원	29
〈표 4-2〉 과학이해도(행동적 참여)의 기술통계량	31
〈표 4-3〉 과학관 개관이 지역 수학성취도에 미치는 효과	32
〈표 4-4〉 사건사 추정 결과(사전추세 검정 및 동태효과 분석): 과학이해도	34
〈표 4-5〉 과학관 개관이 지역의 과학 이해도(행동적 참여)에 미치는 효과	36
〈표 4-6〉 과학관 개관이 지역 소득에 미치는 효과	38
〈표 4-7〉 과학관 개관이 지역 고용에 미치는 효과	40
〈표 4-8〉 사건사 추정 결과(사전추세 검정 및 동태효과 분석): 지역 소득	43
〈표 4-9〉 사건사 추정 결과(사전추세 검정 및 동태효과 분석): 지역 고용	44
〈표 4-10〉 사건사 추세 조정 결과: 지역 소득	45
〈표 4-11〉 사건사 추세 조정 결과: 지역 고용	47

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 과학관 설립 및 운영의 예상되는 사회경제적 효과(로직모형)	6
[그림 1-2] 본 연구의 구성	6
[그림 5-1] 주요 분석 결과 및 시사점	51

| 요약 |

1. 연구 배경 및 현황

□ 연구 필요성 및 목적

- 최근 과학관에 대한 투자와 이용자가 지속적으로 확대되면서, 지역 과학문화 확산의 핵심 거점으로서 과학관의 역할이 강조되고 있음
- 그러나, 기존 연구는 과학관의 설립 전 비용편익 분석이나 투입산출 분석에 치중되었으며, 개관 후 연구는 상관관계 중심에 머무는 경우가 많아 과학관의 실제 사회경제적 효과를 실증적으로 평가하기에는 한계가 있었음. 특히 인적자본 축적, 지역 경제 파급효과 등 외부효과가 제대로 검증되지 않아 정책적 근거 확보에 어려움이 있었음
- 이에 본 연구는 과학관 설립과 운영이 지역사회에 미치는 사회경제적 효과를 분석하고, 이를 토대로 향후 과학관 육성 정책 수립에 실증적 시사점을 제공하는 것을 목적으로 함

□ 과학관 운영 및 관람객 현황

- (과학관 육성 시책) 정부는 2004년부터 5년 단위로 과학관 육성 기본계획을 수립하며, 과학관 설립 촉진과 운영 활성화를 추진해 옴. 이러한 노력으로 과학관은 양적 성장은 달성했으나, 콘텐츠·운영·협력 등 질적 개선은 아직 제한적임. 향후 정책방향은 수요 기반 배치, 공·사립 동반 성장, 지역 격차 완화와 상생 기반 과학문화 생태계 구축에 초점을 맞출 필요가 있음
- (관람객 추이와 영향 요인) 과학관 운영 실태조사를 기반으로 분석한 결과, 2023년 기준 138개 과학관이 운영 중이며, 관람객 수는 2017~2019년 성장세를 보였으나 2020년 코로나19로 급감하였고, 2023년에는 코로나 이전 수준의 80% 이상 회복한

것으로 나타남. 운영주체별로는 사립과 국립의 회복세가 강하며, 자연사 및 어린이 중심 분야의 회복이 두드러짐

- 사립이 국립 대비 전체 관람객 수는 낮으나, 유료 관람객에서는 상대적 강점을 보였으며, 과학관의 운영주체와 분야별 특성이 관람객 수에 중요한 요인임을 확인함
- 한편, 코로나19 기간에 유료 관람객에는 큰 영향이 없었으며, 외부 충격이나 정책적 요인이 관람객 유형별로 다르게 작용함에 따라, 정책 설계 시 운영주체·관람객 유형·분야별 특성을 고려한 맞춤형 전략이 필요함을 시사함

2. 과학관의 사회경제적 효과 분석

□ 분석 자료 및 분석 방법

- (분석자료) 본 연구는 과학관 개관이 지역 사회와 경제에 미치는 영향을 분석하기 위해 다층적 자료를 구축하였으며, 이러한 분석자료의 구성은 과학관 개관이 학업 성취, 과학 참여, 지역 경제와 산업 구조에 미치는 효과를 균형 있게 분석할 수 있는 기반을 제공함
- 과학 이해도는 인지적·정량적 능력을 측정하는 국가수준 학업성취도 수학 점수와 정의적·사회적 측면을 반영하는 「과학기술인식도 조사」를 병행 활용함
- 수학 성취는 시군구·연도 수준 패널로 집계하며, 평균 점수와 성취 분포(기초학력 미달, 보통학력 이상)를 결합해 종합적 성과지수를 산출함
- 과학기술인식도 조사는 광역 시도 단위로 집계하되, 시군구별 과학관 개관 비율을 처치 강도로 반영하여 행동적 참여(과학관 방문 횟수 등)를 중심으로 과학 이해도의 핵심 경로를 측정함
- 지역 경제 지표는 시군구·연도 패널로 구축하였으며, 소득 수준은 GRDP를 기본으로, 결측을 보완하기 위해 조도(위성 불빛)와 전력판매량을 대리 지표로 활용함

- 지역 고용은 총 종사자 수와 산업별(도소매업, 숙박·음식업, 전문·과학기술 서비스업) 고용으로 세분화하여 과학관 개관의 직접적·간접적 경제 효과를 포착하도록 설계함
- (분석방법) 과학관 개관이 지역 소득·고용 등 사회경제 지표에 미치는 인과적 효과를 식별하기 위해 양방향 고정효과(TWFE) 모형을 기본 분석 틀로 활용함
 - TWFE는 지역 및 연도 고정효과를 통제하여 정책 도입 전후 변화의 평균 처리 효과(ATE)를 추정하며, 전통적 DID의 평행추세 가정을 사전에 검증하고, 위반 시 보정할 수 있는 기반을 제공함
 - 분석은 세 단계로 수행되며 첫째, TWFE 모형을 통해 과학관 개관의 평균 효과를 추정함. 둘째, 사건사(event-study) 분석으로 정책 도입 전후의 상대적 시점별 효과를 추적하며, 사전추세(pre-trend) 검정을 통해 평행추세 가정을 점검하고, 동태적 효과(dynamic treatment effects)를 확인함. 셋째, 평행추세가 위반된 경우 사전추세 보정(event-time trend adjustment) 방법을 적용하여 정책 도입 이전의 잠재적 추세를 제거하고, 조정된 계수를 통해 편향 없는 순수 정책효과를 도출함
 - 이와 같은 단계적 접근은 식별가정 검증 → 필요 시 보정 → 신뢰 가능한 정책효과 산출이라는 논리적 절차를 따르며, 과학관 개관이 지역 사회경제 지표에 미치는 인과적 효과를 평가할 수 있는 분석 기반을 제공함

□ 주요 분석 결과

- (과학 이해도) 과학관은 수학 성취도 분포 구조 측면에서 기초학력 미달 비율은 변하지 않고(하위층 악화 없이) 중간층과 상위층 비율이 상승해(상위층 성취 강화) 질적 향상을 유도했음을 보여줌
- (과학 이해도-행동적 참여) 과학 활동 참여 분석에서는 과학관 수가 많을수록 방문, 전시·축전 참여, 강연 참여 등 행동적 참여가 전반적으로 증가하여 과학관 접근성이 참여 확대에 긍정적으로 작용함을 보였으며, 다만 조사 시점과 표본 규모의 한계로 통계적 유의성은 낮게 나타남

- (지역경제 효과) GRDP, 야간조도, 전력판매량 등 소득 관련 지표는 전반적으로 증가 방향을 보였으나 유의하지는 않았으며, 반면 고용 효과는 명확하게 확인되어 총 종사자 수가 약 3% 증가하는 결과를 보임
 - 산업별로는 도매·소매업 중심의 고용 상승이 나타나 과학관 개관이 지역 상권 활성화에 실질적 영향을 미쳤음을 보여주었으며, 숙박·음식점업 등은 변동성이 있어 추정치의 일관성은 낮았으나 잠재적 파급 가능성은 관찰됨
- 종합적으로 과학관은 과학이해도 관점에서 수학의 성취 상단을 강화하는 질적 개선 효과를 보이고, 접근성 개선을 통해 과학 활동 참여를 확대시키며, 지역의 경제지표 관점에서는 고용 증가를 중심으로 지역경제 활성화에 기여하는 것으로 나타남

3. 결론

□ 정책적 시사점

- 과학관의 지역적 사회경제 효과가 나타난 만큼, 향후 육성정책은 시설 공급을 넘어 효과의 전달 경로를 강화하는 방향으로 전환할 필요가 있음
- (교육적 효과) 상위·중간층 성취 향상에 효과가 크므로, 탐구형 프로그램과 고급 콘텐츠 확대가 필요함
- (접근성 강화) 과학관이 부족한 지역에는 소형·모듈형 또는 이동형 과학관 도입, 대규모 과학관은 국가 단위 과학문화 플랫폼 역할 강화를 고려할 필요가 있음
- (지역 경제 연계) 고용 중심 경제 효과가 확인되어, 상권·관광 연계, 과학문화 거리 조성, 지역축제 연계, 체류시간 확대 프로그램 등 지역경제 활성화 전략을 병행 설계하는 것이 필요함
- (운영 전략) 개관 초기 콘텐츠 집중 투자와 중기적 운영 안정성 확보가 중요하며, 지역 대학·연구소·기업과 협력해 지속 가능한 프로그램 개발 체계 구축이 요구됨

- (성과관리체계 고도화) 경영 효율화를 위한 ‘과학관 경영 방식 추적조사(S-MOPS)’ 도입을 검토하고, 방문객 수 중심에서 학습 성취·참여도·지역 고용 등 다차원 지표로 확장하여, 과학관이 지역 인적자본과 경제 활력 제고에 효과적으로 기여하도록 설계할 필요가 있음
- 본 연구는 과학관이 지역 과학 문해력을 향상시키고, 과학에 대한 적극적인 참여를 촉진하며, 지역 고용을 촉진한다는 실증적 증거를 제공함. 교육, 접근성, 지역경제 연계를 통합한 종합적인 정책 접근 방식을 채택함으로써 과학관은 인적 자본 축적과 지역 경제의 전반적인 활력에 기여하는 다기능 사회 인프라로 전략적으로 자리매김할 수 있음. 이러한 연구 결과는 증거 기반 정책 설계로의 전환을 뒷받침하며, 향후 과학관에 대한 투자가 사회경제적 영향을 극대화할 수 있도록 하는 기초를 제공함

[그림 1] 주요 분석 결과 및 시사점

주요 분석결과	시사점
(과학 이해도 : 수학적취도) 성취도 평균 변화는 미미, 하지만 중간·상위층 비율 증가로 질적 개선 확인	① 심화학습 허브화 검토 탐구·심화 프로그램 및 고급 콘텐츠 강화
(과학 이해도 : 행동적 참여) 과학관 수 증가 → 과학 활동 참여 확대, 특히 도시지역에서 강한 효과	② 접근성 기반 확산전략 검토 소형·모듈형·이동형 과학관, 대형관은 국가 과학문화 허브화 검토
(지역 소득 : GRDP, 조도, 전력판매량) 소득지표는 소폭 증가하나 통계적으로 불확실	③ 상권·관광 연계 강화 검토 간접·장기적 효과 증폭
(지역 고용 : 사업체조사) 총 고용 약 3% 증가, 도매·소매업 고용 상승 등	④ 지역경제 활성화 전략 검토 과학문화 거리, 야간개장, 축제·관광 패키지 등 체류시간 확대
정책 효과가 1~2년차에 강화 후 안정적 유지	⑤ 초기 집중투자, 중기 운영 안정성 확보 지역 대학·기업·연구소와 협력 체계 구축
교육·참여·고용 등 다차원적 영향 확인, 자원을 운용하는 경영 방식의 질적 차이가 성과를 가르는 핵심 요인	⑥ ‘과학관 경영 방식 추적조사(S-MOPS)’ 도입 검토 및 성과관리체계 고도화 관람객 수 중심 → 경영 관행(모니터링·목표·인센티브) 및 학습·고용을 포괄하는 다층 지표로 전환

자료: 연구진 작성

Summary

Estimating the Socio-Economic Impacts of Science Museum Establishment and Operation

- **Project Leader:** Bohun Hyun
- **Participants:** Hyoungjoon An · Hakhyo Kim · Seungyong Shin · Doyun Kim · Minjung Lee · Sungbeom Kang · Hyunkeun Bae · Yonghee Cho · Jeongin Kwon · Jonghyun Han · Sungbeom Lee · Sanggon Park

1. Introduction

Investments in and increasing numbers of visitors to science museums in recent years have highlighted the critical role of these institutions as hubs for regional science and culture engagement. Despite this growing importance, research on science museums has largely concentrated on cost-benefit or input-output analyses conducted prior to their establishment. Post-opening studies have primarily focused on correlational analyses, limiting the capacity to evaluate the socio-economic impact of these facilities. Specifically, their effects on human capital accumulation, regional economic spillovers, and broader societal benefits have not been empirically validated, hampering the development of evidence-based policies.

The present study addresses this gap by analyzing the socio-economic effects of establishing and operating science museums in local communities. It seeks to provide policymakers with robust and empirically grounded insights to guide future strategies for developing and managing science museums by focusing on educational outcomes and regional economic effects.

2. Science Museum Operations and Visitor Trends

Since 2004, the government has implemented a series of five-year plans for the promotion and management of science museums, with the dual aim of expanding their establishment and supporting operational sustainability. These initiatives

achieved quantitative growth, resulting in a substantial increase in the number of science museums across Korea. However, qualitative aspects, such as content diversity, program innovation, and collaborative partnerships, remain limited. Future policy directions need to focus on demand-driven allocation, balanced development between public and private institutions, and the reduction of regional disparities to foster a resilient and inclusive science culture ecosystem.

Based on surveys, this study found that 138 science museums are in operation nationwide as of 2023. Visitor numbers increased steadily between 2017 and 2019, experienced a sharp decline during the COVID-19 pandemic, and recovered to over 80% of pre-pandemic levels by 2023. Recovery patterns varied according to management type and museum focus. Private institutions, while having fewer visitors overall than national museums, demonstrated relative strength in attracting paid visitors. Moreover, visitor recovery was particularly strong in natural history and children-focused museums. These patterns suggest that policy interventions should consider the operational type, target audience, and thematic focus of science museums to optimize engagement and program effectiveness.

3. Data and Analytical Approach

A multilayered dataset was constructed to evaluate the effects of science museums on educational outcomes, science engagement, and regional economic development. Scientific literacy was assessed using two complementary methods. First, national mathematics achievement scores were employed as proxies for cognitive and quantitative capabilities, aggregated at the district-year level, and combined with achievement distribution information to produce a comprehensive performance index. Second, the Science and Technology Awareness Survey, conducted at the provincial level, captured affective and social aspects including attitudes toward science, interest levels, and participation intentions. To address the mismatch between district- and provincial-level survey data, the proportion of districts within a province with museums was used as a treatment intensity measure, capturing the key pathway of behavioral engagement through visits and participation.

Regional economic indicators were constructed at the district-year level. The Gross Regional Domestic Product (GRDP) was used as the primary measure of income, supplemented with nighttime light intensity from satellite imagery and electricity sales, to address missing data and capture economic activity more comprehensively. Employment was measured both in total and by key sectors, including wholesale and retail; accommodation and food services; and professional, scientific, and technical services. This enabled the identification of both direct and indirect economic effects of science museum operations.

Causal effects were estimated using a two-way fixed-effects (TWFE) model, controlling for district- and year-fixed effects. This model allowed the estimation of the average treatment effect (ATE) of museum openings while accounting for unobserved heterogeneity. The analysis was conducted in three stages. First, the TWFE model estimated the average effects. Second, an event-study approach tracked the dynamic effects before and after museum openings and tested the parallel trend assumption. Third, when pre-trends violated the parallel trends assumption, event-time trend adjustment methods were applied to remove potential bias, yielding more reliable estimates of the causal impacts of museum establishment. This stepwise approach ensures robust and reliable identification of policy effects on educational and economic outcomes.

4. Key Findings

4.1. Educational Outcomes

This study found that science museums significantly improved the quality of mathematics achievement distribution without negatively affecting lower-performing students. Specifically, the proportion of students in the middle- and upper-achievement tiers increased, whereas that in the low-achievement group remained stable, indicating an overall enhancement in learning quality. This suggests that museums can function as effective venues to promote higher-order learning and support students with existing competencies by acting as hubs for advanced inquiry-based education.

4.2. Behavioral Engagement

Behavioral engagement in science activities, measured through visits to and participation in exhibitions, festivals, and lectures, rose along with the number of museums in a region. This finding highlights the importance of accessibility in promoting science participation. Regions with greater museum density had higher engagement rates, underscoring the positive role of science museums in fostering active learning and public engagement. However, owing to the survey design limitations, including sample size and timing, statistical significance was modest.

4.3. Regional Economic Effects

Analysis of income indicators, including GRDP, nighttime light intensity, and electricity sales, showed general upward trends, but did not reach statistical significance. In contrast, the employment effect was statistically significant, with total employment increasing by approximately 3 percent following the establishment of science museums.

5. Policy Implications

Given the observed socio-economic effects of science museums, future policies should move beyond facility expansion and focus on strengthening pathways through which museums generate impacts.

Educational Impact: Programs targeting middle- and high-achieving students, including inquiry-based and advanced content, should be expanded, reflecting the observed effectiveness in raising upper-tier performance.

Accessibility: To address regional disparities, small, modular, or mobile science museums should be introduced in underserved areas, while large museums can be developed into national platforms for science culture, hosting major exhibitions and international programs.

Economic Linkages: Museums should be integrated with local commerce and tourism strategies, including science-cultural streets, festivals, and programs that extend visitor duration, to maximize employment and economic spillover effects.

Operational Strategy: Initial investments should focus on high-quality content, while mid-term stability and sustainability can be ensured through partnerships with universities, research institutes, and private enterprises to develop long-term programs.

Upgrading the Performance Management System: S-MOPS should be introduced to enhance managerial efficiency. In addition, performance metrics need to be expanded beyond visitor numbers to include multidimensional indicators such as learning outcomes, participation levels, and local employment.

6. Conclusion

This study provides empirical evidence, particularly with respect to educational and employment outcomes, that science museums enhance regional scientific literacy, promote active participation in science, and stimulate local employment. By adopting a comprehensive policy approach that integrates education, accessibility, and economic linkage, science museums can be strategically positioned as multifunctional social infrastructure, contributing to both human capital accumulation and the overall vibrancy of regional economies. The findings support a shift toward evidence-based policy design, ensuring that future investments in science museums maximize their educational, cultural, and economic impacts.

| 제1장 | 서론

제1절 정책 현안 및 연구 필요성

□ 정책 현안

- 과학관에 대한 투자 및 이용자가 확대되고 있으며, 지역 과학문화 확산의 거점으로서 과학관의 역할 강화가 요구되고 있음
 - 과학관 운영 실태조사에 응답한 138개 과학관 기준으로, 2023년도 과학관에 방문한 관람객은 1,660.8만여명이고, 온라인 관람객 266.8만여명을 더하면, 총 1,927.6만여명에 이르고 있음¹⁾
 - 정부는 「제5차 과학관육성 기본계획(‘24~’28)」에서, AI와 같은 과학기술에 대한 관심 및 인식 증대 등에 대응하여 모든 연령층을 대상으로 과학기술 콘텐츠 제공이 필요하고, 이공계 인재 양성 확대를 위해 체험·탐구할 수 있는 학교 밖 과학교육 및 문화 활동 등 과학관에 특화된 역할 강화가 필요하다고 밝힘
- 이러한 정책 환경 속에서, 과학관이 공공투자시설 건립 및 과학문화 서비스 제공 등을 통해서 인적자본 형성, 지역 불균형 및 고용 문제 해소 등에 기여하는 효과를 확인할 수 있는 정량적인 근거는 아직 드물며, 정책적 효과 입증에도 한계를 보임
 - 과학관의 사회경제적 효과 분석은 대부분 개관 전 비용편익 혹은 투입산출 분석에 국한되며, 개관 후 연구는 상관관계 중심 분석에 머물러 인과효과의 과대평가 우려가 존재함
 - 또한, 분석방법 및 자료의 내생성 편의로 인해 과학관의 인적자본 축적 등 외부효과가 과소평가되거나 정책적 증거로 활용되지 못하는 것은 아닌지 우려도 존재함
 - 과학관의 인적자본 축적 및 해당 지역에 미치는 사회경제적 파급 효과가 실증적으로 검증되지 않아 공공투자의 왜곡 가능성에 대해서도 우려가 상존함

1) 한국과학관협회, 2024년 과학관 운영 실태조사 결과보고서

□ 연구 필요성

- 과학관에 대한 투자 및 이용자가 확대되고 있고, AI 등으로 인해 과학기술 관심·인식 증대 및 과학교육·문화 활동 등 과학관에 특화된 역할이 강조되고 있으나, 아직까지 과학관의 정책적 효과 및 기여도를 분석한 실증 연구는 많지 않음
- 과학관의 공공투자 및 과학문화서비스 제공을 통해 발생하는 사회경제적 효과를 추정하고, 정책 운영에 필요한 실증적 근거를 확보하는 것이 긴요하며, 이를 통해 향후 과학관 설립 및 운영 방향에 시사점을 제공할 필요가 있음
 - 과학관의 효과를 추정한 기존 연구의 상관관계 분석방법론의 한계를 극복하고, 인적자본 축적의 외부효과를 이론적·실증적으로 검증하고자 함
 - 정부의 지역 과학문화 인프라 확충 방향과 관련하여, 과학관 설립 및 운영 계획을 수립하는데 필요한 기초 자료를 제공하고자 함

제2절 연구 목적 및 주요 내용

□ 연구 목적

- 본 연구는 과학관 설립 및 운영의 사회경제적 효과를 분석하여 향후 과학관육성 정책 수립에 시사점을 제공하는 것이 궁극적인 목적임
 - 과학기술문화의 대표적 인프라로서 과학관의 투자 확대 및 과학교육·문화 활동 등이 강조되고 있으며, 이러한 과학관의 인적자본 축적 및 지역경제 파급 효과를 분석함으로써 정책 효과를 실증적으로 평가하고, 향후 과학관 설립 및 운영 방향에 정책적 시사점을 제시함

□ 선행연구와 차별성 및 기여도

- 먼저, 과학관의 교육적 효과에 관한 선행연구를 살펴보면, 설문조사 또는 실험 등의 연구방법을 활용하여 과학에 대한 인식 향상 및 교육 효과를 추정함

<표 1-1> 과학관의 교육적 효과 관련 선행연구

구 분	연구내용	연구방법	연구결과
장현숙·최경희(2006)	과학관 현장학습이 중학생의 과학, 기술, 사회 관계 인식에 어떤 영향을 미치는지 분석	연구 대상에 대한 직접적인 설문조사	과학·기술·사회의 관계에 대한 인식 향상에 긍정적인 영향이 있다고 주장
Falk and Needham(2011)	California Science Center의 개관을 사례로 과학관의 교육효과를 분석	두 차례의 무작위 전화조사	과학관 방문자의 과학 관련 활동의 참여도가 높은 것으로 나타났고, 지식, 태도 등의 인식 면에서도 긍정적인 변화를 관찰함
Cigrik and Ozkan(2015)	학생들이 과학관을 통해 교육효과를 받을 수 있는지에 대해 분석	실험집단 및 대조집단 분류 후 시험을 통한 조사	실험 집단에서 과학관련 지표 성적이 유의하게 증가하였음

자료: 연구진 작성

- 장현숙·최경희(2006)는 서울 소재 중학교 과학탐방반 학생 31명을 대상으로 서울 지역 5곳의 과학관 현장학습을 통해 과학관에 대한 인식에 대해 설문조사를 실시하여, 과학관 방문 및 견학이 중학생들의 과학·기술·사회의 관계에 대한 인식 향상에 긍정적인 영향이 있다고 주장함
 - 과학관 교육활동의 효과는 과학관 전시물, 학생용 활동지, 과학관 시설 등 다양한 요인이 상호작용한 결과로 제시함
- Falk and Needham(2011)은 미국 LA에 위치한 California Science Center의 개관 2년후인 2000년과 개관 11년 후인 2009년에 두 차례의 무작위 전화조사를 통해 방문객의 과학관 교육적 효과를 분석함
 - 방문자는 비방문자에 비해 과학 관련 독서, 인터넷 활용, 여가 활동 등에서 유의미하게 높은 참여도를 보였음
 - 응답자의 다수가 과학 지식·태도·호기심·행동에서 긍정적 변화를 보고했으며, 특히 저소득층과 소수인종 집단에서 효과가 더 강하게 나타남
- Cigrik and Ozkan(2015)은 튀르키예 부르사(Bursa)의 6학년 학생 50명을 실험 집단(25명)과 대조집단(25명)으로 나누어 6주간의 실험을 진행함

- 실험집단은 2주 간격으로 과학관을 방문하였고, 약 50개의 체험형 전시를 직접 경험하였으며, 이후 시험을 통해 실험집단에서 관찰 능력, 측정 능력 등의 과학적 과정 기술(Science Process Skills) 점수가 평균 7.36점 증가하고, 대조집단에서 같은 영역 점수가 평균 2.04점 감소함을 제시함
- 해당 연구는 실험을 통해 과학관의 교육효과를 추정했다는 점에서 의의가 있음
- 다음으로, 과학관의 경제적 효과에 관한 선행연구를 살펴보았으나, 관련 연구는 찾아보기 어려움
- 다만 유사 문화시설인 박물관의 경제적 효과를 추정하는 연구를 통해 과학관의 경제적 효과를 추정하고자 하는 본 연구와의 비교는 가능함
- 한국개발연구원(2010)은 국립부산과학관 건립사업에 대한 예비타당성조사에서 과학관의 수요 및 편익 추정을 통한 사전 타당성을 조사함
 - 조건부 가치 측정법(Contingent Valuation Method; CVM) 추정을 통해 국립 부산과학관이 연간 618억원 상당의 편익을 낼 것으로 추정함
- Galluccio and Giambona(2024)는 박물관이 지역경제와 지속가능한 지역발전에 기여하는 구조를 파악하기 위해 이탈리아 통계청(Istat)의 박물관 조사 데이터를 활용하여 잠재전이분석(Latent Transition Analysis; LTA)을 시도함
 - 박물관 규모가 클수록 지역경제의 지속가능성이 더 높은 경향이 있다고 분석하였고, 박물관의 정책적 지원이 규모별로 차별화되어야 함을 시사함
- Rhodes et al.(2025)은 18명의 대학생들로 하여금 웨일스 국립박물관(National Museum Wales) 중 8개 박물관을 현장 방문토록 하여, 박물관 내부 및 지역사회에서 지출한 금액을 즉시 기록하는 형식의 조사 방법을 통해 경제적 파급효과를 분석함
 - 방문객의 박물관 내 소비와 지역사회에서의 소비가 모두 예상보다 높게 나타나, NMW가 무료입장임에도 불구하고 지역 경제에 상당한 파급 효과를 남음을 주장함

<표 1-2> 과학관의 경제적 효과 관련 선행연구

구 분	연구내용	연구방법	연구결과
한국개발연구원 (2010)	국립부산과학관 건립사업에 대한 예비타당성조사 실시	조건부 가치 측정법(CVM)을 통한 편익 추정	약 618억원 상당의 편익 추정
Galluccio and Giambona(2024)	박물관의 지역경제와 지역발전의 지속가능성 구조를 분석함	박물관 조사 데이터를 패널자료로 구축한 후 잠재전이분석(LTA) 시행	박물관의 규모가 클수록 지역경제의 지속가능성이 더 높은 경향
Rhodes et al.(2025)	박물관의 지역경제 파급효과를 분석함	박물관 내부 및 지역사회에서 지출한 금액을 즉시 기록하는 형식의 조사를 시행	박물관 내 소비와 지역사회에서의 소비가 모두 예상보다 높게 나타남

자료: 연구진 작성

- 본 연구는 과학관의 교육적 효과에 대해서 설문 기반 상관관계 분석에 의존한 기존 연구의 한계를 넘어, 실제 지역의 사회경제 지표를 활용함으로써 과학관 개관이 지역 인적자본(STEM 리터러시), 고용 및 소득 수준에 미치는 효과를 실증 분석하였다는 점에서 큰 차별성이 있음

□ 주요 연구 내용 및 구성

- 본 연구의 주요 내용 및 구성은 다음과 같음
 - (과학관 설립 및 운영 현황 분석) 과학관 육성 기본계획을 통해 정부가 추진한 정책의 성과와 한계를 살펴보고, 과학관 운영과 관람객 현황에 대해 분석함
 - (분석 자료의 구축 및 분석 방법) 실증 분석에 사용되는 과학 이해도 자료, 지역의 소득 및 고용 자료를 설명하고, 분석 방법을 제시함
 - (과학관의 사회경제적 효과 분석) 지역의 과학관 개관 및 운영 학습 효과를 통해 인적자본 및 생산성 향상에 미치는 영향을 분석하고, 과학교육·문화 활동을 통한 지역 고용 및 소득에 대한 외부효과(spillover)를 추정함

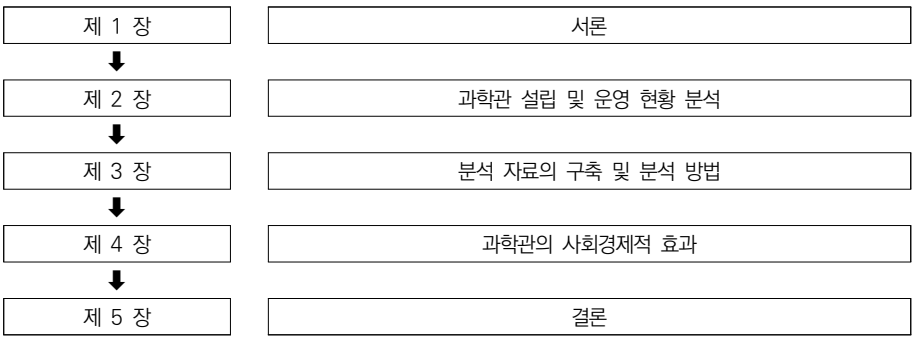
[그림 1-1] 과학관 설립 및 운영의 예상되는 사회경제적 효과(로직모형)



자료: 연구진 작성

- (결론) 실증분석 결과를 바탕으로 과학관 정책에 대한 시사점을 제시함

[그림 1-2] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 과학관 설립 및 운영 현황 분석

제1절 과학관 개요

□ 과학관의 정의 및 분류

- 과학관은 과학기술자료를 수집·조사·연구하여 이를 보존·전시하며, 각종 과학기술 교육프로그램을 개설하여 과학기술지식을 보급하는 시설로서 과학기술자료, 전문 직원 등 등록 요건을 갖춘 시설을 의미함²⁾
 - 과학관은 설립 및 운영 주체에 따라 국가가 설립·운영하는 국립과학관, 지방자치 단체가 설립·운영하는 공립과학관, 이외 법인·단체 또는 개인이 설립·운영하는 사립과학관으로 분류될 수 있음³⁾
 - 2025년 8월 기준으로, 전국 과학관은 157관이 등록되어 있으며, 운영주체별로 보면 국립 14, 공립 97, 사립 46관이 등록됨⁴⁾

제2절 과학관 육성 시책 및 추진 현황 분석

□ 과학관 육성 기본계획 분석 개요

- 관계 법률에 따라 정부는 5년 주기로 과학관 육성 기본계획을 수립하여 과학관 설립 촉진과 운영 활성화의 방향을 제시하고 있음
 - 2003년 제정된 「과학관육성법」⁵⁾을 근거로 2004년부터 5개년에 걸친 기본계획이 추진되었고, 현재 제5차 기본계획(2024~2028년)이 수립되어 시행 중에 있음

2) 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조(정의)

3) 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제3조(과학관의 구분)

4) 한국과학관협회, 등록과학관 명단(2025년 8월 기준) 자료

5) 2025년 현재 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」로 명칭이 개정되어 시행 중임

- 본 절에서는 제1차('04~'08)부터 제5차('24~'28)에 이르는 과학관 육성 정책 추진 흐름을 살펴보고, 추진 성과와 한계에 대해 검토함

□ 제1차 기본계획(2004~2008년)⁶⁾

- 제1차 기본계획에서는 한국의 과학관 수 부족, 콘텐츠 취약, 운영인력 부족, 과학관 간 협력체계 미흡 등의 문제를 지적함
 - 국내 과학관은 계획 수립 당시 56개로서 선진국에 비해 크게 부족한 수준으로, 종합 과학관 위주로 운영되어 과학관 간 차별성이 미약하였고, 과학관 전시물은 전체적으로 노후화되어 보수 및 교체가 시급하다고 평가함
 - 전문인력 및 연구인력의 부족으로 전시물의 연구·기획보다는 시설 유지 등의 행정 업무에 치중하여 과학관의 질적 저하가 우려된다고 지적함
- 이에 '과학문화시설의 확충', '과학관 운영의 내실화', '과학관 간 협력체계 구축' 등의 추진전략을 수립함
 - 국·공립과학관 확충, 사립과학관 육성·지원 확대, 생활과학교실 확충 등의 양적 확대 과제를 제시하였고, 과학관의 콘텐츠 내실화와 이를 위한 과학관 인력양성체제 구축의 필요성도 강조함

□ 제2차 기본계획(2009~2013년)⁷⁾

- 제1차 기본계획에서 수립한 추진 전략 및 과제를 통해 과학관 수 증가, 전시품 확충, 전문인력 비율 등의 성과를 달성함
 - 제1차 계획 추진으로 2008년까지 과학관 72개로 양적 증가를 이루었고, 특히 국립 과천과학관 개관 등 국립과학관 신규 설립과 전시품 확충으로 과학문화 기반을 확장하였으며, 국립과학관 연구직 등 전문인력 비율을 2003년 14.5%에서 2008년 25%까지 높여 서비스 질 제고를 도모함

6) 과학기술부(2003.12), 「과학관 육성 기본계획」

7) 교육과학기술부(2009.6), 「제2차 과학관 육성 기본계획 (2009~2013)」

- 그러나 제2차 기본계획에서도 과학관 수의 양적 부족과 운영 미활성화가 여전히 지속되는 문제로 평가됨
 - 한국의 과학관 수는 인구 68만명당 1개로서 미국의 14만명당 1개, 일본의 16만명당 1개에 비해 약 1/5 수준이었음
 - 또한 다수의 과학관이 전시 위주의 운영에 머물면서 체험·교육 기능이 취약하였고, 노후 전시시설 교체 및 전문인력 부족으로 인한 새로운 프로그램 개발 미흡으로 관람객 증대에 한계가 있었음을 지적함
- 이에 제2차 기본계획에서는 ‘과학관 확충’, ‘전시·교육·연구 콘텐츠의 내실화’, ‘정규 과학교육과의 연계 강화’, ‘과학관 운영인력 전문성 강화’, ‘국내외 과학관 간 협력체계 구축’의 추진 전략을 수립함

□ 제3차 기본계획(2014~2018년)⁸⁾

- 제2차 기본계획의 추진전략 및 과제를 바탕으로 과학관 수 증가, 과학관별 차별화, 전문인력 양성 등의 성과를 이루었다고 평가함
 - 계획기간 동안 과학관은 목표치 100개를 넘어서 2013년 말 117개까지 증가하여 양적 목표를 초과 달성함
 - 국립대구·광주과학관을 개관하여 국립과학관을 4개 권역으로 확대하고, 테마 과학관 및 BTL(Build-Transfer-Lease) 과학관 지원을 통해 다양한 주제의 공립 과학관 건립을 촉진함
 - 국립과천과학관 등에 첨단 전시물을 확충하고 과학해설사 양성(09~13년 383명 교육) 및 전국 파견을 통한 과학교육 기능을 강화함
- 다만 제3차 기본계획에서도 선진국 대비 과학관 수 부족 지적이 반복되었고, 늘어난 과학관에 상응하는 예산 및 인력의 질적 성장 미흡, 콘텐츠 및 협력체계 등의 문제가 부각됨

8) 미래창조과학부(2014.4), 「제3차 과학관육성기본계획(‘14~’18)」

- 한국의 과학관 수는 2013년 인구 43만명당 1개로서 2009년 미국의 14만명당 1개, 일본의 16만명당 1개에 비해 약 1/3 수준이었음
- 국립과학관의 예산은 해외 선진 과학관의 50%의 수준에 불과하였고, 공·사립 과학관은 평균운영비 1.6억원 평균 운영인력 5명 등의 열악한 운영 여건을 가졌음
- 또한 국립과학관 간에도 기능 및 역할이 유사하여 차별화가 부족하고, 국·공·사립 과학관 간의 협력체계도 미흡한 한계가 있었음
- 이에 ‘전국 과학관 건립 확대 및 운영 효율화’, ‘과학문화 콘텐츠 확산’, ‘전문인력 양성 및 활용’, ‘과학관 운영 활성화를 위한 기반 조성’, ‘국제협력 및 과학문화 기관과의 협력 확대’ 등의 추진전략이 수립됨

□ 제4차 기본계획(2019~2023년)⁹⁾

- 제3차 기본계획 추진 기간에는 과학관별 특성화, 협력 네트워크 강화, 운영 활성화를 위한 질적 성장에 방점을 두어 정책 기초의 전환이 시도되었음
- 국립과학관은 중앙, 과천, 대구, 광주, 부산의 5개 권역 체제를 완성하였고, 전국 과학관 수는 2018년 135개로 5년전 대비 18개 증가함
- 체험형 전시품의 비중을 35.2%까지 증가시켜 체험·참여형 콘텐츠 확충과 전시공간 확대를 통한 과학문화 콘텐츠의 양적·질적 성장을 유도함
- 제4차 기본계획에서도 과학관 수는 매년 증가하고 있지만 해외 선진국 및 유사 문화시설 대비 여전히 부족하고 지역 공·사립과학관의 운영 여건이 열악함을 지적함
- 2018년 기준 한국의 과학관 1개당 인구는 약 37.9만명으로 동년 미국의 과학관 1개당 13.2명과 비교하였을 때 약 2.87배 수준의 차이를 보임
- 과학관별 적자운영 비율을 볼 때, 국립과학관은 33.3%, 공립과학관은 58.3%, 사립과학관은 50.5%가 적자 운영 중이었음

9) 과학기술정보통신부(2019.3), 「제4차 과학관육성 기본계획(‘19~’23)」

- 또한 고급화 및 다양화 되고 있는 수요 충족을 위해 질적 성장이 필요함을 지적하고 과학관 간 및 유관기관과의 연계 및 협력이 여전히 미흡함을 강조함
- 제4차 기본계획에서는 ‘전국 과학관 역할 확대를 위한 기반 확충’, ‘창의력 제고를 위한 고품질 과학문화 콘텐츠 확충’, ‘과학관 전문인력 양성 및 역할 고도화’, ‘과학관의 기능·역할 강화를 위한 협력 및 법제도 개선’ 등의 추진전략을 수립함

□ 제5차 기본계획(2024~2028년)¹⁰⁾

- 제4차 기본계획 기간 동안은 4차 산업혁명 시대의 창의·융합 인재 양성 거점으로 발전시키는 데에 초점을 두었음
 - 추진기간 중 전국 과학관의 수는 2022년 150개까지 증가함
 - 국립과학관별로 특화 분야를 설정(예: 대구=첨단산업, 광주=과학+예술 등)하여 과학관별 차별화된 전시 콘텐츠를 개발하고, VR·AR 등 실감형 기술을 활용한 혁신적 전시콘텐츠 R&D를 지원하는 등 콘텐츠 품질 향상에 주력함
 - 과학관 전문인력 양성 측면에서는 재직자 대상 전문교육, 연구 지원을 통해 자체 기획전시 역량을 키우고자 하였고, 국립과 지역 과학관 간 정례 협의체 운영 등 협력 강화를 시도함
- 제5차 기본계획에서는 제4차 기본계획 기간이 종료된 시점에 평가된 한계점들이 이전에 비해 크게 개선되지 않았음을 시사함
 - 인구 대비 과학관 부족 문제는 여전하여 2022년 기준 과학관 1개당 인구수는 약 34.3만명으로 2023년 기준 미국의 과학관 1개당 인구수인 10.1만명에 비해 3배 차이가 발생함
 - 다양한 연령 및 계층의 관람객을 끌어들이는 콘텐츠 기획이 미흡함을 지적함

10) 과학기술정보통신부(2024.4), 「제5차 과학관육성 기본계획(안)('24~'28)」

- 특히 2022년 기준 전체 과학관의 방문객의 75%가 공·사립 과학관을 찾고 있음에도 정부 지원의 86%가 국립 과학관에 집중되어 지역 과학문화 생태계 구축에 한계가 있다고 평가됨
- 이에 제5차 기본계획에서는 ‘과학문화 확산 거점으로서의 과학관 역할 강화’, ‘누구나 다양하게 즐길 수 있는 맞춤형 서비스 제공’, ‘과학관 상생발전을 위한 협력 네트워크 구축’을 추진전략으로 설정하였으며, 현재 시행 중에 있음

〈표 2-1〉 과학관의 육성 기본계획(1~5차) 분석 요약

구분	직전 계획 성과(핵심)	한계 및 시사점(핵심)	추진전략(핵심)
1차 (2004~2008)	-	• 콘텐츠·운영인력 부족 • 과학관 간 협력 미흡	• 과학문화시설 확충 • 운영 내실화·협력체계 구축
2차 (2009~2013)	• '08년 과학관 72개로 확대 • 국립과학관 전시품·전문인력 확충	• 체험·교육 기능 미흡 • 시설·전시 노후화, 연구인력 부족	• 과학관 확충 • 전시·교육·연구 콘텐츠 강화 • 정규교육 연계·전문성 강화
3차 (2014~2018)	• '13년 과학관 117개로 증가 • 국립과학관 인프라 선진국 수준 근접	• 질적 성장·운영 수준은 정체 • 국립 간 차별화 부족, 협력 미흡	• 전국 과학관 건립·운영 효율화 • 창의·참여 콘텐츠 확산 • 전문인력 양성·활용 확대
4차 (2019~2023)	• '18년 과학관 135개로 확대 • 국립 5개 권역체제 완성 • 체험·참여형 콘텐츠 확충	• 고급·다양한 수요 충족 한계 • 과학관·유관기관 연계 부족	• 과학관 역할 확대 기반 마련 • 고품질 콘텐츠 확충 • 전문인력 고도화·제도 개선
5차 (2024~2028)	• '22년 과학관 150개로 증가 • 국립과학관 특화 분야 도입 • 기획전시 역량 강화	• 인구 대비 과학관 수 부족 지속 • 연령·계층별 맞춤 콘텐츠 미흡 • 공·사립 지원 부족	• 과학문화 확산 거점 강화 • 맞춤형 서비스 제공 • 상생 협력 네트워크 구축

자료: 과학기술부(2003), 교육과학기술부(2009), 미래창조과학부(2014), 과학기술정보통신부(2019), 과학기술정보통신부(2024)를 바탕으로 연구진 작성

□ 과학관 육성 정책의 추진 성과와 한계

- 과학관 수는 2003년 45개에서 2022년 150개로 3배 이상 증가하는 등의 양적 성장과 과학문화 수요 증대라는 측면에서 분명한 진전이 있었음
- 그러나 각 차수 기본계획의 추진과정을 종합하면, 과학관 양적 확충, 콘텐츠 내실화, 전문 인력 부족, 과학관 간 협력 강화 등이 지속적인 문제로 남아 있음

- 과학관 수 증가가 핵심 성과로 반복되나, 콘텐츠·운영·협력의 질적 개선은 느리게 진전되고 있고, 국립과학관은 체계적 확충 및 특성화를 이루었으나 공·사립 과학관은 재정·전문인력 등 기반 취약성이 누적되고 있는 것으로 보임
- 과학관 간 및 유관기관과의 협력 생태계 구축 부진이라는 동일 문제가 반복적으로 나타나고 있으며, 수요 기반 콘텐츠 기획력 제한 및 연령·계층별 맞춤 기획은 5차 기본계획에서도 여전히 과제로 남아, 이용자 기반 정책의 부족함을 보여주고 있음
- 이는 향후 과학관 육성 시책 마련시, 지역 격차 완화와 인구대비 과학관 수 부족 해소를 정량 목표가 아닌 수요 기반 배치 전략으로 전환하여 질적 도약과 상생 기반의 과학문화 생태계 구축을 목표로 설정하고, 국립 중심 구조를 공·사립 동반성장 구조로 전환하는 시스템 설계가 필요함을 시사함

제3절 과학관 운영과 관람객 현황 분석

□ 과학관 운영 실태조사 개요

- 본 절에서 다루는 과학관의 운영 및 관람객 현황 분석은 ‘과학관 운영 실태조사’ 자료를 기반으로 함
- 과학관 운영 실태조사는 관계 법령에 따라 국내 과학관 운영 실태를 체계적으로 조사·분석하여 과학관의 운영 현황을 파악하고, 과학관 발전 전략을 위한 기초자료로 활용하기 위하여 과학기술정보통신부 주관으로, 한국과학관협회에서 매년 실시하고 있음¹¹⁾
- 실태조사 범위에는 시설현황, 과학기술자료, 전시/교육/문화 활동, 관람객, 운영인력, 재정 및 기능 등의 조사항목이 포함되어, 과학관 유형별 운영 현황을 분석하기에 적절한 정보를 제공함

11) 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제4조의4(과학관 운영 실태조사) 및 동법 시행령 제3조의5(과학관 운영 실태조사의 범위와 방법 등)에 근거를 두고 있음

- 다만, 실태조사에는 일부 응답하지 않은 과학관이 존재하므로, 과학관의 전체 현황을 확인하는데 한계가 존재함
- 본 연구에서는 한국과학관협회에서 제공해 준 2017년부터 2023년까지 과학관 운영 실태조사 자료를 취합하여 분석 자료로 활용함

□ 과학관 운영 및 관람객 현황

- 실태조사에 응답한 과학관은 2023년 기준으로 총 138개이며, 운영주체별로 보면 국립 13, 공립 89, 사립 36개로 확인되고, 분야별로는 종합 6, 교육/어린이 22, 이공학/전문 33, 자연사 43, 천문/우주 33개소가 있음

〈표 2-2〉 연도별 과학관 수 현황(실태조사 응답기준)

(단위: 개소)

구 분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
전체		130	128	125	133	135	135	138
운영 주체별	국립	9	9	9	11	12	12	13
	공립	87	87	82	87	86	86	89
	사립	34	32	34	35	37	37	36
분야별	종합	6	6	6	6	6	6	6
	교육/어린이	21	21	19	19	19	19	22
	역사/민속	1	1	0	1	1	1	1
	이공학/전문	30	29	27	30	31	33	33
	자연사 (동·식물)	24	23	22	25	22	22	21
	자연사 (해양·어류)	15	15	18	19	22	20	22
	천문/우주	33	33	33	33	34	34	33

자료: 과학관 운영 실태조사를 바탕으로 연구진 작성

- 과학관 관람객 현황을 보면, 관람 수요는 2017년에서 2019년까지 성장세를 보이다가, 코로나19로 2020년에 큰 충격을 받았으며, 2021년 이후 회복 국면에 진입하여 2023년에는 코로나 이전의 80% 이상을 회복한 것으로 나타남

- 운영주체별로는 사립과 국립의 회복세가 강하고(특히, 사립 과학관은 코로나 이전을 상회함), 분야별로는 자연사·어린이 중심 분야의 회복세가 좋은 것으로 확인됨

〈표 2-3〉 연도별 과학관 관람객 현황(실태조사 응답기준)

(단위: 만명)

구 분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
전체		1,372	1,780	1,983	706	962	1,388	1,661
운영 주체별	국립	367	606	614	115	193	361	495
	공립	785	939	903	339	322	492	573
	사립	221	235	466	252	447	536	593
분야별	종합	356	563	576	106	174	309	415
	교육/어린이	212	344	281	39	45	90	161
	역사/민속	6	3	0.4	0.5	0.5	1	11
	이공학/전문	181	161	149	85	92	140	160
	자연사 (동·식물)	115	183	165	121	106	154	140
	자연사 (해양·어류)	322	304	598	298	448	555	651
	천문/우주	180	222	214	57	97	140	133

자료: 과학관 운영 실태조사를 바탕으로 연구진 작성

□ 과학관 관람객 수에 미치는 영향 요인 분석

- 본 연구에서는 2017~2023년 기간 동안 연도별, 운영주체별, 분야별 과학관 관람객 변화를 분석하기 위해 Random Effects(RE) 모형과 Fixed Effects(FE) 모형을 사용함
 - RE 모형은 과학관별 고정되지 않은 특성을 확률적 요소로 가정하여 운영주체와 분야별 차이를 평가할 수 있는 반면, FE 모형은 과학관별 고정 특성을 통제하여 개체 내 시간 변화를 추정할 수 있음
 - 두 모형을 함께 활용함으로써 시간에 따른 변화와 구조적 차이를 동시에 살펴볼 수 있으며, (1)과 (2)는 RE 모형, (3)과 (4)는 FE 모형 결과를 보여줌

<표 2-4> 과학관 관람객 수에 미치는 영향 요인 분석

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln관람객	ln관람객(유료)	ln관람객	ln관람객(유료)
year=2018	1.053*** (0.302)	1.507*** (0.346)	0.973*** (0.297)	1.384*** (0.344)
year=2019	1.075*** (0.288)	0.877*** (0.335)	0.958*** (0.284)	0.834** (0.333)
year=2020	(0.452) (0.307)	0.005 (0.332)	-0.581* (0.302)	(0.027) (0.331)
year=2021	-0.581* (0.351)	0.129 (0.351)	-0.695** (0.343)	0.080 (0.349)
year=2022	0.320 (0.293)	0.542* (0.325)	0.142 (0.287)	0.488 (0.324)
year=2023	0.551* (0.301)	0.724** (0.340)	0.371 (0.298)	0.700** (0.339)
공립	(0.205) (0.447)	1.777 (1.762)	0.000 (.)	0.000 (.)
사립	-0.910* (0.544)	4.439** (1.823)	0.000 (.)	0.000 (.)
교육/어린이	-2.242*** (0.494)	-11.40*** (1.831)	0.000 (.)	0.000 (.)
역사/민속	-2.703*** (0.664)	-9.235*** (2.239)	0.000 (.)	0.000 (.)
이공학/전문	-2.957*** (0.481)	-9.065*** (1.765)	0.000 (.)	0.000 (.)
자연사 (동·식물)	-2.520*** (0.625)	-8.411*** (1.984)	0.000 (.)	0.000 (.)
자연사 (해양·어류)	(0.969) (0.644)	-5.745*** (1.962)	0.000 (.)	0.000 (.)
천문/우주	-2.469*** (0.541)	-6.382*** (1.888)	0.000 (.)	0.000 (.)
Constant	10.92*** (0.804)	10.40*** (1.876)	9.965*** (0.246)	6.354*** (0.265)
obs	910	863	910	863

주: 시도별 고정효과를 통제함. 괄호 안의 값은 시군구 수준에서 군집화된(clustered) 표준오차임.

자료: 과학관 운영 실태조사를 바탕으로 연구진 작성

- RE 모형에서 운영주체와 전체 관람객 간의 관계를 보면, 사립은 국립 대비 관람객 수가 상대적으로 낮은 것으로 나타났으며, 분야별로는 교육/어린이, 역사/민속, 이공학/전문, 자연사 분야 과학관들이 기준 분야(종합과학관) 대비 관람객이 적은 것으로 나타남
 - 한편, 유료 관람객 수를 대상으로 한 분석에서는 사립이 국립 대비 상대적 강점을 보였고, 대부분의 분야에서 종합과학관 대비 낮게 나타남
 - 이는 운영주체와 분야별 특성이 관람객에 중요한 영향 요인임을 시사하며, 특히 운영주체별 차이를 고려할 때, 사립 과학관은 유료 관람객 중심의 재정·마케팅 전략에서 강점을 갖는 반면, 국공립 과학관은 전반적 관람객 유치 전략이 필요해 보임
- FE 모형 분석에서는 과학관의 고정 특성이 제거되어 연도별 변화만 평가할 수 있었으며, 전체 관람객과 유료 관람객 모두 2018~2019년에 기준연도(2017년) 보다 유의한 증가를 보임
 - 2020년과 2021년에 전체 관람객 수는 줄어들어 팬데믹 등 외부 충격의 영향을 받은 반면에 유료 관람객에는 유의한 영향이 없는 것으로 나타남
 - 이는 외부 충격이나 정책적 요인이 관람객 유형에 따라 다르게 작용할 수 있음을 보여주며, 정책 설계 시 관람객의 유형별 수요를 함께 고려해야 함을 보여줌

| 제3장 | 분석 자료의 구축 및 분석 방법

제1절 분석 자료의 구축

1. 과학 이해도 자료

□ 과학 이해도(scientific literacy) 측정

- 본 연구는 과학 이해도를 과학적 사실, 방법, 증거를 이해하고 수량적 정보를 해석·활용하여 현상을 설명·예측·평가하는 능력으로 정의하며, 단일 지표로 완전히 관측하기 어려운 잠재적(latent) 개념이므로, 서로 보완적인 두 종류의 자료를 활용하여 다면적으로 측정함
- 첫째, 국가수준 학업성취도 평가의 수학 성취를 과학 이해도의 대리지표(proxy)로 사용함. 수학은 과학적 추론에 필수적인 정량적 문해(quantitative literacy)를 직접적으로 포착하며, 시군구 차원의 학습 동기, 학습투입, 교육환경의 질을 민감하게 반영한다는 점에서 적합함. 특히 수학은 평가 설계상 연도 간 비교가능성이 유지되고, 성취 분포(기초학력 미달·기초학력·보통학력 이상)에 대한 정보까지 포함하므로, 평균 수준과 분포 구조를 함께 고려한 정교한 해석이 가능함. 다만 수학은 과학의 개념적·실험적 요소를 전면적으로 대체하지는 않으므로, 해석 시 해당 한계를 명시함
- 둘째, 국민의 과학 관련 인식, 관심, 태도를 직접적으로 측정하는 「과학기술인식도 조사」를 활용하여 과학 이해도의 사회·심리적 측면을 보완함. 이 조사는 과학기술에 대한 흥미, 정보 접근성, 신뢰도, 과학 학습의 필요성 인식 등 인지적·정의적 요소를 포함하며, 학업 성취와는 별개의 경로(동기, 태도, 문화적 수용성)를 통해 과학 이해도를 반영함. 비록 조사 단위가 광역시도 수준이고 조사 주기가 격년이라는 제약이 존재하나, 학업성취도 평가가 포착하지 못하는 과학 인식의 질적 측면을 보완하는 중요한 자료임

- 따라서 본 연구는 수학 성취를 통해 과학 이해도의 인지적·정량적 능력을 측정하고, 과학기술인식도 조사를 통해 과학 관련 태도와 인식의 정의적·사회적 측면을 측정함으로써, 과학 이해도를 다차원적으로 구성함. 두 자료의 병행 사용은 과학 이해도를 보다 포괄적으로 파악하고, 과학관 개관 효과가 학업 성취를 넘어 인식 변화로 확장되는지 여부를 평가할 수 있는 실증적 근거를 제공함

□ 국가수준 학업성취도 평가 자료의 수학 성취 점수

- 수학 성취 점수 자료는 국가수준 학업성취도 평가의 제도적 설계를 토대로 구축함. 국가수준 학업성취도 평가는 매년 중학교 3학년과 고등학교 2학년 표집학급을 대상으로 하고, 전국 학생 약 3%를 층화군집 설계(외층: 시도교육청, 내층: 지역 규모·학교설립유형·학교성별유형)로 추출하는 방식임. 평가 교과는 국어·수학·영어이며 교과별 50분으로 운영되고, 수학은 고등학교 ‘수학’ 과목 범위를 유지하여 연도 간 비교가능성을 담보하는 설계임
- 구축 절차는 2009-2022년 「국가수준 학업성취도 평가(학교)」 원자료를 연도별로 수집한 뒤 ‘시행연도-시도명-시군구명-학교ID’를 기준으로 정렬·결합하여 연도×시군구 수준의 패널로 집계하는 단계로 구성됨. 전처리에서는 비정상 입력의 결측화, 식별자·행정구분 보정, 범주형 변수의 더미화 등 표준화 절차를 적용하여 단위 간 비교가능성을 확보함. 최종 분석 변수는 수학척도점수 평균과 성취수준별 인원(수학 기초학력 미달 인원, 수학 기초학력 인원, 수학 보통학력 이상 인원)으로 정비한 패널 데이터셋임
- 학업 성취는 단일 점수만으로 충분히 파악되기보다 성취 수준의 분포 전체를 함께 고려하는 것이 교육정책적 관점에서 더 적절함. 본 연구는 국가수준 학업성취도 평가 원자료에 포함된 성취수준별 학생 수 정보를 활용하여 교육부의 공식 분류체계(기초학력 미달, 기초학력, 보통학력 이상)에 따라 시군구-연도 수준의 분포 지표를 구성함. 이 중 기초학력 미달 비율은 가장 취약한 집단의 규모를 나타내며 학업격차 완화 및 최소 성취 보장을 목표로 하는 정책에서 핵심 지표로 기능함. 반면 보통학력

이상 비율은 상위 성취 달성을 반영하며 우수 인재 양성과 성취도 향상 평가에 중요한 역할을 함. 따라서 성취 분포의 하단과 상단을 함께 고려할 경우 교육성과의 수준(level)뿐 아니라 분포가 이동하는 방향(direction)까지 포착 가능함

- 기초학력 비율(p_{mid})은 성취 분포의 중간 구간을 나타내지만, 세 비율(p_{low} , p_{mid} , p_{high})은 합이 1이 되도록 정의되므로 기초학력 비율은 다른 두 지표의 선형결합으로 표현 가능함. 이 경우 세 비율을 동시에 포함하면 공분산 구조가 완전 선형종속이 되어 GLS 기반 가중치를 활용하는 요약지수(summary index) (Anderson, 2008) 구성 시 식별이 불가능함. 따라서 분포의 구조를 파악하는 데 더 핵심적인 정보인 하단(p_{low})과 상단(p_{high})을 유지하고, 중간 구간 (p_{mid})은 요약지수에서 제외함
- 한편 수학 평균 점수는 성취의 분포와는 별도로 전반적 학업 수준을 나타내는 지표임. 평균 점수는 중앙 경향을, 미달 비율은 취약층의 규모를, 보통학력 이상 비율은 상위 성취의 확장 정도를 각각 반영함. 따라서 평균 수준과 분포의 하단·상단을 함께 결합할 경우 “평균적 성취 + 하위층 규모 + 상위층 규모”를 동시에 고려하는 종합적 성과지표의 구성이 가능함. 이는 단일 변수만을 사용하는 경우 보다 정책 효과의 전반적 양상을 더 정확하게 포착할 수 있다는 점에서 교육정책 분석의 목적과 정합성을 가짐
- 세 지표는 성과가 개선될 때 변화 방향이 동일하지 않으므로 방향성 정합화가 필요함. 미달 비율은 값이 클수록 성과가 낮으므로 부호를 반전하여 해석 방향을 통일함. 반면 수학 평균 점수와 보통학력 이상 비율은 값이 클수록 성과가 개선되므로 그대로 사용함. 이와 같이 구성된 지수는 평균 성취가 높고, 취약층이 작으며, 상위층이 큰 경우에 값이 상승하는 구조를 가짐. 따라서 본 지수는 성취의 전반적 수준과 분포의 질적 개선을 동시에 반영할 수 있는 형태임
- 요약지수는 다음과 같은 절차로 구성함. 첫째, 방향성 정합화를 위해 미달 비율의 부호를 반전함. 둘째, 각 변수는 전체 표본 기준으로 평균 0, 표준편차 1로 표준화된 후 공분산 구조를 반영하는 GLS 가중치가 적용되어 정보력이 큰 변수에 더 큰

기준을 부여함. 셋째, 표준화 이후의 절측값은 평균값(0)으로 대체되어 일부 지표가 누락된 경우에도 일관된 방식으로 지수 산출이 가능함. 넷째, 산출된 지수는 전체 표본 기준으로 다시 평균 0, 표준편차 1로 재조정(rescale)되어, 이중차분 추정 시 과학관 개관 효과를 “표준편차 단위의 변화”로 해석 가능함

□ 과학기술인식도 조사의 행동적 참여도(engagement) 구축

- 과학관 개관이 지역 주민의 과학 관련 태도와 인식에 미치는 영향을 파악하기 위해 국가 단위의 「과학기술인식도 조사」를 활용함. 해당 조사는 2002년부터 격년으로 실시되는 전국 대표 조사로서 과학기술에 대한 관심, 이해, 태도, 정책 인식을 폭넓게 측정함. 본 연구는 최근 동향을 반영하기 위해 2016-2024년 사이 실시된 5개 연도(2016, 2018, 2020, 2022, 2024)의 원자료를 수집하여 분석에 사용함
- 과학기술인식도 조사는 개인 수준 미시자료로 제공되므로, 응답 자료를 연도×광역시도 단위로 집계하여 반복단면 패널 형태로 정비함. 조사 시기마다 행정구역 코드가 일부 상이하므로, 시계열 일관성을 위해 세종은 충청남도, 제주특별자치도로 통합함
- 그러나 과학기술인식도 조사는 광역시도 단위만 제공되는 반면, 과학관 개관 정보는 시군구 단위로 관측되므로, 두 자료를 직접 결합할 경우 DID 추정에서 지역 단위 불일치로 인한 식별 편향 문제가 발생함. 예를 들어 동일 광역 내 일부 시군구만 과학관이 개관되었더라도 인식도 값은 광역 전체에 하나만 존재하므로, 처치변수는 변하지만 종속변수는 일정하여 DID 계수가 왜곡될 수 있음
- 이를 완화하기 위해 본 연구는 연도×광역시도 단위에서 과학관 개관 시군구 비율(=개관 시군구 수 / 전체 시군구 수)을 산출하여 처치 강도(treatment intensity) 변수로 활용함. 이를 과학기술인식도 자료와 결합하여 패널 DID 분석을 수행함으로써 광역 단위 종속변수 구조를 유지하면서도 시군구 단위 처치의 이질성을 일정 부분 반영함

- 다만 과학기술인식도 자료는 (i) 격년 조사로 시계열 길이가 제한되고, (ii) 연도별 표본 규모가 상이하며, (iii) 지역 단위가 광역에 한정된다는 제약이 존재함. 따라서 본 자료 기반의 결과는 정책 효과를 입증하기보다, 시군구 단위 학업성취도 분석을 보완하는 보조적 근거로 활용됨
- 한편, 과학 이해도(scientific literacy)는 과학적 사실과 개념을 이해하고 수량적 정보를 활용하여 문제를 판단하며 과학기술 관련 의사결정에 참여하는 시민 역량으로 정의됨. 국제 비교연구(White et al., 2023; Gormally et al., 2012)는 과학 이해도를 단일 차원이 아닌 인지적 이해, 태도·가치, 행동적 참여, 참여 의향 등으로 구성된 구조적 개념(structured concept)으로 규정함. 이는 과학 이해도가 단순한 지식 점수가 아니라 인지-정의-행동-의향이 결합된 종합적 능력(composite capability)이라는 전제를 포함하며, 따라서 단일 변수로 축소할 경우 개념적 손실과 해석의 편향이 발생할 위험이 존재함
- 정책평가 관점에서 과학관 개관은 과학 활동에 대한 물리적 접근성의 변화를 유발하는 정책 충격으로 이해됨. 이 경우 접근성 충격은 과학 이해도의 네 가지 구성요소 중에서도 특히 행동적 참여(engagement) 차원에서 가장 직접적으로 작용함. ‘과학관/과학전시회 방문 횟수’는 과학 활동에 대한 실질적 노출과 참여 강도를 측정하는 변수로서, “접근성 개선 → 방문 확률 증가 → 반복 경험에 따른 학습”이라는 메커니즘을 통해 과학관 개관 효과가 발현되는 핵심 경로에 위치함. 교육 인프라가 출석률을, 보건소 설립이 의료 이용률을 핵심 성과지표로 설정하는 것과 마찬가지로, 이 문항을 핵심 성과변수로 두는 것이 적절함
- 다만 행동적 참여 하나만으로 과학 이해도의 전제를 대리(proxy)하는 것은 개념적 축소의 위험을 내포함. 이에 본 연구는 ‘과학관/과학전시회 방문 횟수’를 과학관이 유도하는 1차적 변화로 한정하여 해석함. 동시에 과학축전·과학강연 등 유사한 과학 활동 참여 문항을 보조적으로 포함하여 행동적 참여의 외연을 확장함. 그러나 개별 문항은 여전히 과학 이해도의 단편적 측면만을 반영하므로, 보다 총체적 수준과 구조를 포착하기 위해 행동적 참여 차원의 문항들을 요약지수로 통합함. 이러한

접근은 정책이 작동하는 실제 경로를 정밀하게 식별하면서도 과학 이해도의 다차원적 본질을 유지하는 균형 잡힌 분석 전략으로 평가 가능함

2. 지역의 소득 및 고용 자료

- 본 연구는 과학관 개관이 지역의 경제적 기반에 미치는 영향을 분석하기 위해 시군구-연도 수준의 소득 및 고용 지표를 구축함. 그러나 행정구역 단위에서 이용 가능한 통계는 항목별로 제공 방식과 결측 구조가 상이하므로, 대표성과 자료 접근성을 동시에 고려한 구축 전략이 필요함

□ 지역의 소득: GRDP, 조도, 전력판매량

- 우선 지역 소득 수준을 측정하기 위해 시군구별 지역내총생산(GRDP)을 우선적인 지표로 활용하고자 하나, GRDP는 일부 시군구에서 연도별 결측이 광범위하게 발생하며, 특정 연도에는 집계되지 않는 경우도 존재함
- 이러한 결측 문제는 패널 분석의 연속성과 식별력을 저하시킬 수 있으므로, 본 연구는 GRDP의 한계를 보완하기 위해 조도(밤시간 위성 불빛의 밝기)와 전력 판매량을 대리지표(proxy)로 추가 구성함(Henderson et al., 2012; 박상곤, 2024; 기획재정부·한국조세재정연구원, 2025; Chang et al., 2025)
- 조도는 경제 활동 수준을 반영하는 대표적인 공간 자료로서 기존 문헌에서 GRDP의 대리지표로 널리 활용되어 왔으며, 전력판매량은 실물 기반의 경제활동을 포착하는 지표로서 산업 전반의 수요 변화를 민감하게 반영함
- 특히 전력판매량은 전체 전력판매량과 서비스산업 전력판매량으로 분리하여 구축함으로써, 전 경제 규모뿐 아니라 서비스 중심 산업 구조의 변화를 보다 정교하게 파악할 수 있도록 설계함

□ 지역의 고용

- 지역의 고용 수준을 다차원적으로 파악하기 위해 시군구별 사업체조사 자료를 기반으로 고용 지표를 구축함. 고용은 단일 지표로 포착하기 어렵기 때문에, 본 연구는 (1) 총 종사자 수를 전체 고용 규모의 대표지표로 활용하고, (2) 산업부문별 고용을 분리하여 구축함. 이는 임금근로 기반의 안정적 고용과 자영업 기반의 생계형 고용을 구분함으로써 정책 효과가 어느 고용 형태에 더 크게 작용했는지를 식별하기 위함임
- 또한 산업 구조별 영향을 탐색하기 위해 고용을 주요 서비스 산업별로 세분화함. 구체적으로 (1) 도매·소매업, (2) 숙박·음식점업, (3) 전문·과학 및 기술 서비스업의 종사자 수를 별도로 구축함. 도매·소매업은 지역 내 소비활동과 상업 기반을 나타내며, 숙박·음식점업은 외부 방문객 유입과 지역 서비스 수요를 반영함. 전문·과학 및 기술 서비스업은 과학관 개관과의 직접적 연관 가능성이 가장 높은 고부가가치 지식기반 산업으로, 과학관이 지역 혁신 생태계와 연계될 경우 가장 민감하게 반응할 수 있는 영역임
- 종합하면, 본 연구는 GRDP를 중심으로 하되 결측 문제를 보완하기 위해 조도 및 전력판매량을 함께 활용하고, 고용은 총량과 산업 구조(도매, 숙박·음식, 전문·과학기술)로 세분화하여 구축함. 이러한 다층적 변수 구조는 과학관 개관이 지역 경제에 미치는 직접적 효과(고용 창출)와 간접적 효과(산업 구조 변화, 서비스 수요 확대)를 균형 있게 분석할 수 있는 기반을 제공함

제2절 분석 방법

□ 분석 방법 개요

- 본 연구의 목적은 과학관 개관이 지역의 소득 및 고용을 포함한 사회경제지표에 미치는 인과적 효과를 실증적으로 식별하는 것임. 그러나 정책 효과를 단순한 전후 비교로 파악할 경우, 지역 간 이질성, 시계열적 추세, 외생적 충격 등으로 인해 정책효과와 기타 요인의 영향을 구분하기 어려운 식별 문제가 발생함. 따라서 본 연구는 처리집단과 통제집단의 시계열 변화를 비교함으로써 시간불변 요인과 공통 추세를 동시에 통제할 수 있는 이중차분법(Difference-in-Differences, DID; 강창희·박상곤, 2025)을 기본 분석 틀로 채택함
- 그러나 전통적인 DID 접근은 평행추세(parallel trends) 가정이라는 강한 전제를 기반으로 하며, 이 가정이 충족되지 않을 경우 추정치는 단순한 상관관계에 머물거나 편향될 가능성이 존재함. 특히, 정책 도입 이전에도 결과변수가 체계적으로 변화하거나, 도입 이후 효과가 시간에 따라 달라지는 동태적 효과(dynamic treatment effects)가 존재하는 경우, 기존 양방향 고정효과(Two-way Fixed Effect, TWFE) 모형¹²⁾만으로는 정책효과를 정확히 식별하기 어려움
- 따라서 본 연구는 DID 모형에 의존하지 않고, 세 단계의 점진적 분석 구조를 통해 정책의 효과를 식별하고자 함
 - (1) 기본 TWFE 모형을 통해 평균 처리 효과(ATE)의 방향과 규모를 추정함
 - (2) 사건사(event-study) 분석을 통해 평행추세 가정을 사전에 검증하고, 정책효과와 시점별 동태적 패턴을 파악함
 - (3) 사건사 분석 과정에서 평행추세 위반이 발견될 경우, Dobkin et al.(2018)과 Freyaldenhoven et al.(2019)의 event-time 추세 조정 방법을 적용하여 사전 추세를 제거하고, 편향되지 않은 정책효과를 최종적으로 제시함

12) 통상적으로 이중차분법(DID)은 지역 및 시점에 대한 고정효과를 포함한 양방향 고정효과(TWFE) 모형을 의미한다. 따라서 본 연구에서는 별도의 언급이 없는 한 DID와 TWFE를 동일한 모형으로 간주한다.

- 이와 같은 단계적 접근은 식별가정의 타당성 검증 → 위반 시 보정 → 신뢰 가능한 정책효과 도출이라는 논리적 절차를 따르며, 결과적으로 과학관 개관의 경제적 효과를 단순한 상관관계가 아닌 인과적 효과로 해석할 수 있는 분석 기반을 제공함

□ (1단계) 양방향 고정효과(TWFE) 추정

- 본 연구는 과학관 개관의 지역 소득 및 고용 효과를 추정하기 위해 양방향 고정효과(TWFE) 모형을 채택함. TWFE는 지역 및 시점 고정효과를 통제한다는 점에서 통상적으로 이중차분법(DID)이라고 함. 본 연구의 모형은 다음과 같음

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta Science_{it} + X'_{it}\theta + \epsilon_{it} \quad (1)$$

- 여기서 y_{it} 는 지역 i 의 시점 t 에서의 과학관 성과 변수(과학 이해도, 지역 경제 및 지역 고용)임. $Science_{it}$ 는 해당 지역의 과학관 개관 여부(혹은 강도), X'_{it} 는 통제변수임. α_i 및 γ_t 는 각각 지역 고정효과와 연도 고정효과임
- 본 연구의 관심 모수는 β 이며, 이는 과학관 개관으로 인한 지역 소득 및 고용에 대한 평균 처리 효과(ATE)의 방향과 크기를 직관적으로 나타냄
- 통상적인 이중차분법은 처리집단과 통제집단이 정책 도입 이전에 평행한 추세를 가진다(parallel trends)는 강한 식별가정을 전제로 함. 따라서 이 가정의 타당성을 사전에 검토하지 않으면, 추정된 정책효과가 단순한 상관관계에 머물거나 편향될 위험이 존재함
- 만약 평행추세 가정이 충족되지 않는다면, 그에 따른 보정이 필수적임. 이러한 이유로 본 연구는 동일한 패널 정보와 표본을 이용하여 사건사 분석(event-study) 모형을 추정함으로써 평행추세 가정을 직접적으로 진단함

□ (2단계) 평행추세의 검토

- 사건사 분석은 정책 도입 전후의 상대시점(event time) $K = t - E_i$ 에 대한 더미 변수 계수 δ_k 를 추정함으로써 다음 두 가지 기능을 수행함
 - 사전추세(pre-trend) 검증: 과학관 개관 이전 구간($k = -3, -2, -1$)의 계수 δ_k 가 0과 통계적으로 구별되지 않아야 평행추세 가정이 성립함. 이를 통해 TWFE의 핵심 식별가정을 실제 데이터에서 엄밀히 검증할 수 있음
 - 사후 동태효과(dynamic treatment effects) 추적: 정책 도입 이후 구간($k \geq 0$)의 계수 δ_k 를 통해 효과의 시점별 크기와 지속성을 파악할 수 있음
- 본 연구의 사건사 분석 모형은 다음과 같이 표현됨. 이 모형은 단순한 TWFE의 보조적 수단이 아니라, 정책효과 식별의 핵심 전제인 평행추세 가정을 실제 데이터에서 명시적으로 검정하기 위한 단계이며, 그 결과에 따라 추세 조정(trend adjustment) 등과 같은 보정 절차의 적용 여부를 결정하는 데 사용되는 필수적인 식별 진단 도구임

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + X_{it}'\psi + \sum_{k=-3}^6 \delta_k \cdot 1\{K_{it} = k\} + \varepsilon_{it}, \quad \delta_{-1} \equiv 0 \quad (2)$$

- 본 연구는 표기상의 간결성을 위해 식 (1)의 모수 기호를 동일하게 사용하지만, 엄밀한 의미에서 본 모형의 계수들은 식 (1)의 모수와 동일한 해석을 갖지 않음

□ (3단계) 사건사 추세 조정법

- 사건사 분석 결과, 일부 성과변수에서 정책 도입 이전 기간의 계수(예: δ_{-3} , δ_{-2} , δ 등)가 0과 통계적으로 구별되는 양상이 관찰되었다면, 이는 결과변수가 과학관 개관 이전에도 완전히 평행한 경로를 따르지 않았을 가능성을 시사함
- 이 경우, 통상적인 이중차분법(TWFE) 또는 사전추세를 고려하지 않은 사건사 분석 계수를 정책효과로 해석할 경우 식별 편향(bias)이 발생할 수 있음. 따라서

정책효과를 올바르게 식별하기 위해서는 평행추세 위반에 기인한 사전추세를 제거하는 보정 절차가 필수적임

- 본 연구는 사건사 분석 모형을 통해 평행추세 위반 가능성을 실증적으로 확인한 뒤, Dobkin et al.(2018)과 Freyaldenhoven et al.(2019)의 event-time 추세 조정 아이디어를 적용하여 사전구간에서 추세를 식별·추정하고, 이를 사후구간에 외삽하여 제거함으로써 편향되지 않은 정책효과(τ_k)를 최종적으로 제시함
- 사건사 분석의 사전추세 보정 접근 방식은 다음과 같음
 - Dobkin et al.(2018)은 사건사 분석에서 정책 도입 이전에도 결과변수가 체계적으로 변화하는 경우(사전추세), 단순 TWFE 또는 원시 사건사 분석의 계수가 왜곡될 수 있음을 지적하고, event-time에서의 저차 polynomial(선형, 2차 등)을 잠재적 추세로 간주하여 제거하는 아이디어를 제시함
 - Freyaldenhoven et al.(2019)는 Dobkin et al.(2018)의 아이디어를 이론적으로 정교화하여, (i) 정책 도입 이전 구간에서는 진정한 정책효과가 0이라는 식별 제약을 이용하고, (ii) event-time 추세를 저차 기저함수(basis functions)로 모수화한 뒤, (iii) GMM 모멘트 조건을 통해 추세 파라미터를 식별·추정하는 방법론을 정식화함. Freyaldenhoven et al.(2021, 2025)은 이 방법을 패널 이벤트 스터디 전반으로 확장함
 - 본 연구는 이러한 사건사 분석의 사전추세 보정 접근 방식을 도입하여 정책 도입 이전 기간의 사건사 분석의 계수(δ_k , $k < 0$)가 과학관 개관의 정책효과가 아니라 잠재적 교란의 추세를 반영한다는 식별 아이디어를 채택함
 - 구체적으로, 교란향이 event-time에서 저차 함수의 조합으로 표현 가능한 추세 구조를 가진다고 가정하고, 사전구간에서 해당 추세를 추정 후 이를 사후구간으로 외삽하여 제거하는 방식의 적용임
 - 최종적으로, 추세 제거 후의 조정된 이벤트 스터디 계수(τ_k)를 과학관 개관의 순수한 동태적 효과로 해석하는 방식의 채택임

| 제4장 | 과학관의 사회경제적 효과

제1절 과학 이해도

1. 자료의 기술통계량

□ 지역의 수학성취도

- 본 연구는 2009년부터 2019년까지의 국가수준 학업성취도 평가 자료를 활용하며, 관측 단위는 시군구-연도 수준임. 전체 시군구 수는 239개이나, 연도별 관측 가능 여부가 상이하므로 자료는 불균형 패널 구조를 가짐. 각 시군구-연도 셀은 해당 연도에 평가에 참여한 표본 학교들의 정보를 기반으로 집계되며, 분석에 포함된 총 관측치는 2,263개임(〈표 4-1〉 참조)

〈표 4-1〉 국가수준 학업성취도(수학) 점수 및 인원

구분	관측치	평균	표준편차	중위값	최소값	최대값
표본 학교 수(개)	2,263	10.458	7.601	9	1	40
수학척도점수 평균(점)	2,263	215.104	52.694	200.36	123.1	372.2
수학 기초학력 미달 인원(비율)	2,263	0.062	0.042	0.055	0	0.497
수학 기초학력 인원(비율)	2,263	0.182	0.095	0.163	0	0.675
수학 보통학력 이상 인원(비율)	2,263	0.756	0.125	0.774	0	1
수학 성취도(요약지수)	2,263	0.191	0.849	0.197	-4.301	3.597

주: 본 자료는 2009년부터 2019년까지의 기간을 포함하며, 관측 단위는 시군구-연도 수준임. 전체 시군구 수는 239개이며, 연도별 관측 가능 여부가 상이하므로 불균형 패널 구조를 가짐. 성과변수는 해당 시군구에 포함된 표본 학교의 정보를 집계하여 산출한 값이며, 모든 평균 및 비율 변수는 학생 수 정보가 없어 학교 단위를 가중치로 하여 산출한 동일가중 평균(학교 단위 동일 비중)임. 비율 변수(p_low, p_mid, p_high)는 각 학교의 성취수준 분포를 계산한 후 시군구-연도 수준에서 단순평균을 취한 값임. school_n은 각 시군구-연도에서 비율 산출에 활용된 표본 학교 수를 나타내며, 이는 지표의 신뢰도를 판단하기 위한 정보로 함께 보고함. 전체 학교 수 정보가 제공되지 않으므로 모집단 대비 커버리지 비율은 산출하지 않음. 수학 성취도(요약지수)는 수학 평균 점수, 기초학력 미달 비율(부호 반전), 보통학력 이상 비율을 통합하여 구성한 지표로, 변수 간 방향성을 정합화한 후 표준화 및 GLS 기반 가중치를 적용하고 전체 표본 기준으로 재조정(rescale)하여 평균 0, 표준편차 1을 갖도록 설정함.

- 각 시군구-연도에서 학업 성취를 산출하기 위해 사용된 표본 학교 수(school_n)는 평균 10.46개이며, 최소 1개에서 최대 40개까지 분포함. 이는 학업 성취 지표가 단일 학교의 값에 의해 좌우되지 않고 일정 수준 이상의 표본을 기반으로 산출된다는 점을 보여줌
- 수학 평균 점수(수학최도점수 평균)는 평균 215.1점(표준편차 52.7점)이며, 중앙값은 200.4점, 최소 123.1점에서 최대 372.2점까지 분포함. 이는 시군구 간 학업 성취도의 수준 차이가 상당함을 의미함
- 성취수준 분포를 보면, 기초학력 미달 비율의 평균은 6.2%이며(표준편차 4.2%), 최대값은 49.7%까지 나타나 일부 지역에서는 상당한 규모의 취약 집단이 존재함을 보여줌. 기초학력 수준은 평균 18.2%이며, 분포는 0%에서 최대 67.5%까지로 지역 간 편차가 큼. 보통학력 이상 비율은 평균 75.6%(표준편차 12.5%)로 성취의 상위 구간이 분포의 대부분을 차지하나, 일부 시군구에서는 0%로 낮은 경우도 존재함
- 수학 성취도(요약지수)는 수학 평균 점수, 기초학력 미달 비율, 보통학력 이상 비율을 통합하여 구성한 지표로, 전체 표본 기준으로 평균 0과 표준편차 1로 재조정되어 있음. 기술통계상 요약지수의 평균은 0.19, 표준편차는 0.85이며, 최소값은 -4.30, 최대값은 3.60으로 나타남. 이는 일부 시군구가 매우 높은 성취 수준을 보이는 반면, 일부는 여러 측면에서 성취가 낮음을 반영함

□ 지역의 과학이해도(행동적 참여)

- <표 4-2>는 과학이해도의 행동적 참여 차원에 해당하는 주요 변수들의 기술통계량을 제시함. 구체적으로 과학관 전시회, 과학축전, 과학강연 방문 횟수와 이들을 통합하여 구성한 행동적 참여 요약지수(engagement)의 분포를 비가중치와 가중치 기준으로 비교함으로써, 과학 관련 활동이 인구 집단 전반에서 어떻게 나타나는지 기초적 패턴을 확인할 수 있음

<표 4-2> 과학이해도(행동적 참여)의 기술통계량

	관측치	평균	표준편차	중위값	최소값	최대값
A. 비가중 통계량						
과학관/전시회 참여(회)	15,705	0.39	1.051	0	0	20
과학축전 참여(회)	15,705	0.388	1.072	0	0	15
과학강연 참여(회)	15,705	0.662	1.784	0	0	20
행동적 참여	15,705	0	1	-0.492	-0.492	17.537
B. 가중 통계량						
과학관/전시회 참여(회)	15,705	0.39	0.984	0	0	20
과학축전 참여(회)	15,705	0.323	0.899	0	0	15
과학강연 참여(회)	15,705	0.406	1.298	0	0	20
행동적 참여	15,705	-0.097	0.884	-0.492	-0.492	17.537

주: 본 자료는 2016~2024년 기간의 개인 단위 관측치로 구성되며, 지역 식별은 광역시도 수준임. 적용된 가중치는 조사 기관의 설계 가중치가 아니라, 분석 목적에 따라 동일 광역시도×연도 내 응답자 수를 반영한 분석 가중치임. 패널 A는 비가중 표본의 기술통계량을, 패널 B는 응답자 수로 가중한 평균 및 분포를 제시함. 행동적 참여(engagement)는 과학관/전시회, 과학축전, 과학강연 방문 횟수 변수를 활용하여 방향성을 정합화한 후 표준화 및 GLS 기반 가중치를 적용하여 요약지수로 구성하였으며, 최종적으로 전체 표본을 기준으로 재조정(rescale)하여 평균 0, 표준편차 1의 값을 갖도록 설정함.

- 첫째, 과학관/전시회 방문의 평균은 비가중 0.390, 가중 0.390으로 동일함. 반면 과학축전은 0.388 → 0.323, 과학강연은 0.662 → 0.406으로 가중 후 평균이 유의하게 낮아짐. 응답자 수가 많은 광역시도×연도 셀일수록 축전·강연 참여가 상대적으로 드물고, 과학관 방문은 셀 규모와 무관하게 고르게 나타나는 패턴임
- 둘째, 행동적 참여 요약지수(engagement)는 표준화 특성상 비가중 평균 0, 가중 평균 -0.097로 소폭 하락임. 응답자가 많은 셀에서 전반적 참여 강도가 평균 이하로 분포한다는 신호이며, 가중치 적용 시 표준편차가 1.000 → 0.884로 줄어드는 분산 축소 현상과 일관된 정합성임
- 셋째, 두 패널 모두 중위값이 0이고 최소값이 0인 점은 ‘무참여’가 다수인 제로집중 분포 특성임. 최대값이 15-20회까지 관측되는 긴 꼬리 분포와 결합되어 평균 대비 중앙값이 낮은 비대칭 구조임. 따라서 실증 분석에서 평균 효과 해석은 ‘무참여에서 소규모 참여로의 전환’이라는 광의의 참여 확대 신호로 해석도 가능함

2. 분석 결과

가. 지역의 수학성취도

□ TWFE 분석 결과

- 과학관 개관이 지역의 수학 성취에 미치는 평균적 효과를 파악하기 위해 TWFE 모형을 적용함(표 4-3 참조). 이 모형은 지역 고정효과와 연도 고정효과를 포함하며, 개관 이후 과학관이 교육생태의 상태변수로 작동하여 항구적 평균처리 효과를 형성한다는 가정하에 추정한 결과임

<표 4-3> 과학관 개관이 지역 수학성취도에 미치는 효과

구 분	수학척도점수 평균(점)	수학			수학 성취도 (요약지수)
		기초학력 미달 인원(비율)	기초학력 인원(비율)	보통학력 이상 인원(비율)	
과학관 개관	1.070 (0.774)	-0.004 (0.003)	-0.012* (0.007)	0.015 (0.010)	0.094* (0.055)
N	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263

주: 분석의 단위는 시군구임. 괄호 안의 값은 시군구 수준에서 군집화된(clustered) 표준오차임.

- 수학척도점수 평균은 약 1.07점 상승하는 방향을 보였으나 통계적으로 유의하지 않음. 이는 과학관이 전체 평균을 크게 끌어올릴 정도의 강한 충격은 아니라는 점을 시사함. 그러나 평균만으로는 성취 구조 내부의 변화를 충분히 설명하기 어렵기 때문에 성취 수준별 분포를 함께 해석할 필요가 있음
- 수학 기초학력 미달 비율(p_low)은 거의 변하지 않고 통계적으로도 유의하지 않아 하위층의 악화 정황은 나타나지 않음. 반면 기초학력 수준(p_mid)은 약 -1.2%p 감소하고 10% 유의수준에서 유의하여 중간층의 축소가 관찰됨. 동시에 보통학력 이상 비율(p_high)은 약 +1.5%p 증가하는 방향을 보이며 상위층의 확대 가능성이 나타남

- 세 비율은 $p_{low} + p_{mid} + p_{high} = 1$ 이라는 항등제약을 만족하므로, p_{mid} 감소는 하위층으로의 하락이 아니라 중간층의 일부가 상위층으로 이동한 결과로 해석됨. 이는 단순한 분포 축소가 아니라 분포 구조의 재편을 의미함
- 요약지수(math_index)는 이러한 분포 변화를 종합적으로 반영하도록 설계된 변수로, 약 +0.094의 계수로 10% 유의수준에서 유의한 상승을 보임. 평균 점수가 유의하지 않음에도 요약지수가 유의하게 상승했다는 사실은 효과가 단순한 평균 개선이 아니라 분포 상단 강화라는 질적 개선으로 나타난 것임
- 종합하면, 과학관 개관은 하위층의 확대 없이 중간층의 일부를 상위층으로 이동시키는 방식으로 성취 분포를 개선한 것으로 판단됨. 이는 평균 중심 분석보다 분포 중심 분석이 정책 효과를 더 정확하게 포착한다는 근거가 됨

□ 평행추세 가정의 검토

- TWFE 모형은 처치 이전에 처치지역과 비교지역이 유사한 경향을 보였다는 평행추세(parallel trends) 가정을 전제로 하며, 이 가정이 충족되지 않을 경우 추정된 계수를 인과적 효과로 해석하기 어렵다는 한계가 존재함. 따라서 본 연구는 동일한 표본과 패널 구조에서 사건사(event study) 모형을 추정하여 개관 이전 시점에서 두 집단이 유사한 궤적을 보였는지를 사전에 검토함. 구체적으로 개관 전 3년($k = -3, -2, -1$)에 해당하는 리드(lead) 계수가 0과 통계적으로 구별되지 않는지를 확인함으로써 평행추세 가정의 타당성을 평가함
- <표 4-4> 사건사 추정 결과에 따르면, 수학 성취 관련 대부분의 변수에서 $k = -2, -1$ 구간의 리드 계수는 0에 매우 근접하고 통계적으로도 비유의하여 처치집단과 비교집단이 정책 도입 이전에 유사한 방향으로 움직였음을 시사함. 이는 TWFE 식별에 필요한 핵심 전제인 평행추세 가정이 전반적으로 유지되었음을 의미함
- 다만 수학척도점수 평균에서는 가장 이른 시점($k = -3$)에서 비교적 큰 계수(약 +1.73)가 관찰되며 10% 유의수준에서 경제적 신호를 보임. 그러나 이후 시점(k

= -2, -1)에서는 이러한 효과가 사라지고 특정한 방향성이 반복되지 않음. 이는 일시적 변동 또는 노이즈일 가능성이 존재하며, 구조적 추세 차이가 누적적으로 유지된다는 근거는 약함

<표 4-4> 사건사 추정 결과(사전추세 검정 및 동태효과 분석): 과학이해도

구 분	수학 평균	기초학력 미달	기초학력	보통학력 이상	수학 성취도 (요약지수)
개관 3년 전 δ_{-3}	1.726* (1.009)	-0.002 (0.004)	-0.005 (0.008)	0.007 (0.010)	0.060 (0.061)
개관 2년 전 δ_{-2}	1.462 (1.010)	-0.003 (0.004)	-0.005 (0.007)	0.008 (0.010)	0.063 (0.059)
기준년 δ_{-1}	1.332 (1.028)	0.001 (0.004)	0.001 (0.007)	-0.001 (0.010)	0.013 (0.054)
개관 연도 δ_0	1.891* (0.988)	-0.004 (0.004)	-0.009 (0.008)	0.013 (0.011)	0.092 (0.065)
개관 1년 후 δ_1	2.187** (0.969)	-0.006 (0.004)	-0.013* (0.008)	0.019* (0.011)	0.129* (0.067)
개관 2년 후 δ_2	2.259** (1.059)	-0.006 (0.004)	-0.016** (0.007)	0.022** (0.011)	0.145** (0.066)
개관 3년 후 δ_3	1.863* (0.950)	-0.004 (0.004)	-0.013* (0.007)	0.017* (0.010)	0.116* (0.061)
개관 4년 후 δ_4	1.884** (0.885)	-0.003 (0.004)	-0.009 (0.007)	0.012 (0.010)	0.090 (0.059)
개관 5년 후 δ_5	1.560 (0.961)	-0.001 (0.005)	-0.010 (0.007)	0.011 (0.011)	0.082 (0.064)
개관 6년 후 δ_6	1.427 (0.953)	-0.002 (0.005)	-0.008 (0.007)	0.010 (0.010)	0.072 (0.060)
N	1,291	1,835	1,291	1,835	

주: 분석의 단위는 시군구임. 괄호 안의 값은 시군구 수준에서 군집화된(clustered) 표준오차임.

○ 전체적으로 볼 때 사전 리드 계수들의 부호와 크기가 체계적이지 않고 통계적으로도 대체로 비유의하기 때문에 평행추세 가정을 실질적으로 위협하지 않는 것으로 판단함. 따라서 사건사 분석은 TWFE 추정의 식별 타당성을 뒷받침하며, 이후 시점별 사후(lag) 계수 해석을 통해 정책 효과의 시간적 전개 양상을 탐색할 수 있는 근거를 제공함

- 평행추세가 대체로 충족된 것을 확인한 이후, 본 연구는 사건사(event study) 모형의 사후(lag) 계수를 활용하여 과학관 개관 이후 효과의 시간적 전개 양상을 분석함. <표 4-2>에 따르면 수학 성취 관련 지표 전반에서 개관 직후부터 계수의 부호가 일관되게 양(+)의 방향을 보이며, 특히 개관 1~2년차(δ_1 , δ_2)에서 효과가 가장 크게 나타나는 봉우리(peak) 형태가 확인됨.
- 수학척도점수 평균은 개관 1년차에서 약 +2.19점, 1년차에서 약 +2.26점의 유의한 상승을 보이며, 이후 연도(3년차~6년차)에서도 계수가 점차 완화되지만 여전히 양(+)의 방향을 유지함. 이는 과학관 개관 효과가 단기적 일시충격에 그치지 않고 일정 기간 지속되었음을 시사함
- 성취의 분포 측면에서도 유사한 동태가 관찰됨. 기초학력 수준 비율은 개관 1~2년차에 유의하게 감소(약 -0.016), 보통학력 이상 비율은 같은 시점에 유의하게 증가(약 +0.022)함. 이는 중간 수준 학생이 상위 수준으로 이동하는 상향 전환(upward transition)이 개관 초기 가장 강하게 발생했음을 의미함. 수학 성취도(요약지수) 또한 1년차와 2년차에서 유의하거나 경계적인 양(+)의 효과를 보이며, 분포 상단의 강화가 종합적으로 반영됨
- 개관 3년차 이후(3년차~6년차)에는 효과가 다소 약화되는 경향이 나타나나, 대부분의 계수가 여전히 양의 방향을 유지하고 통계적으로 완전히 소멸되지는 않음. 이는 과학관 개관 효과가 초기 도입기(ramp-up) 이후 완만히 안정화되며, 단기 충격이 아니라 일정 기간 유지되는 구조임을 시사함
- 종합적으로 사건사 분석은 과학관 개관 이후 수학 성취가 “초기 국지적 상승 → 완만한 유지”라는 동태적 패턴을 보인다는 점을 보여줌. 이러한 구조는 TWFE에서 추정된 항구적 평균처치효과(steady-state β)와 일치하며, 정책 효과가 시점에 따라 급격히 반전되기보다는 초기 강화 후 안정적으로 유지된다는 해석을 뒷받침함

나. 지역의 과학 이해도(행동적 참여)

□ TWFE 분석 결과

- 핵심 설명변수인 ‘과학관 비중’은 해당 광역 내 시군구 중 과학관을 보유한 지역의 비율을 의미하며, 이는 주민이 과학 활동에 접근하는 데 소요되는 시간적·금전적 비용을 낮추는 공급 측면의 충격(supply-side shock)으로 해석됨
- 접근성의 개선은 과학관 방문 여부를 결정하는 1차적 진입 장벽(extensive margin)을 낮추고, 이후 방문 빈도를 높이는 심화 단계(intensive margin)로 이어지는 구조를 형성함. 따라서 교육·문화 인프라가 행동 변화를 견인한다는 기존 경제학적 논의와 마찬가지로, 과학관 확충은 주민들의 실질적인 과학 행동 참여를 촉진할 것으로 기대됨

<표 4-5> 과학관 개관이 지역의 과학 이해도(행동적 참여)에 미치는 효과

구 분	과학관/전시회 참여	과학축전 참여	과학강연 참여	행동적 참여
A. 비가중 추정 (Unweighted Estimate)				
과학관 개관	2.388(1.603)	4.882(4.187)	16.568(14.497)	7.539(5.962)
N	15,705	15,705	15,705	15,705
B. 가중 추정 (Weighted Estimate)				
과학관 개관	3.086(2.157)	8.137(5.620)	30.016(20.426)	12.886(8.220)
N	15,705	15,705	15,705	15,705

주: 분석 단위는 개인 수준이며, 지역 구분은 광역시도임. A는 가중치를 적용하지 않은 추정치이고, B는 광역시도×연도별 응답자 수(cell size)를 분석 가중치로 적용한 추정치임. 모든 추정은 광역시도 고정효과 및 연도 고정효과를 포함하며, 표준오차는 광역시도 수준에서 군집화(clustered at the metropolitan level) 하였음.

- 먼저 <표 4-5>의 패널 A(비가중 추정, OLS)를 살펴보면, 과학관/전시회 방문, 과학축전, 과학강연 참여 등 모든 지표에서 양(+)의 계수가 추정됨. 이는 과학관 인프라의 확대가 전반적으로 주민들의 과학 활동 참여를 증가시키는 방향으로 작동하고 있음을 보여줌

- 다만 통계적 유의성은 다소 낮게 나타나는데, 이는 모든 지역을 동일한 비중으로 다루는 비가중 모형의 특성상, 인구 밀도가 낮거나 보완적 인프라가 부족하여 과학관의 한계 효과가 크지 않은 지역들의 영향이 평균에 반영된 결과로 해석됨
- 이러한 효과의 지역 간 구조적 차이는 인구 규모(응답자 수)를 가중치로 반영한 패널 B(가중 추정, WLS)와의 비교에서 더욱 명확해짐. WLS를 적용할 경우 대부분의 종속변수에서 효과의 크기가 비가중 대비 크게 확대되는 경향이 관찰됨. 예를 들어, 과학강연 참여의 계수는 비가중 추정 대비 약 1.8배(16.568 → 30.016), 행동적 참여 지수는 약 1.7배(7.539 → 12.886) 증가하였음. Solon et al.(2015)의 논의에 따르면, OLS와 WLS 추정치 간의 이러한 뚜렷한 격차는 처치 효과의 이질성(heterogeneity)이 존재함을 시사하는 강력한 신호(red flag)임
- 즉, 가중치가 높게 부여된 인구 밀집 지역(대도시)일수록 과학관 공급의 한계 효과가 훨씬 강하게 나타나고 있음을 방증함. 경제학적으로 이는 Moretti(2010)가 제시한 ‘시장 두께(market thickness)’ 효과로 해석할 수 있음. 대도시는 (i) 교통 접근성이 우수하고, (ii) 박물관·도서관 등 보완적 문화 인프라가 풍부하며, (iii) 잠재 수요가 두터워 과학관이 단독 시설로 존재할 때보다 더 큰 시너지를 창출하기 때문임. 따라서 두 추정치의 차이는 과학관 정책이 시장 규모가 큰 지역에서 ‘생산적 보완재(productive complement)’로서 더 강력하게 작동하고 있음을 구조적으로 보여줌
- 한편, 계수의 일관된 양(+)의 부호와 경제적 함의에도 불구하고 통계적 유의성이 제한적인 이유는 데이터 구조의 한계에 기인한 것으로 판단됨. 처치 변수는 시군구 단위에서 발생하나 종속변수는 광역 단위로 집계되는 과정에서의 정보 손실(aggregation bias), 2016~2024년의 짧은 패널 기간, 그리고 16개 광역시도라는 적은 군집(cluster) 수로 인해 표준오차가 매우 보수적으로 추정되었기 때문임
- 결론적으로, 본 분석 결과는 통계적 유의성의 제약에도 불구하고 OLS와 WLS의 격차를 통해 과학관이 지역 여건에 따라 차별적으로, 그러나 분명한 양(+)의 방향으로 주민의 행동 변화를 이끌어내고 있음을 시사함

제2절 지역 소득과 고용

1. TWFE 분석 결과

□ 지역 소득효과

- <표 4-6>은 과학관 개관이 지역의 소득 수준 및 경제활동 집약도에 미치는 영향을 평가하기 위해 로그 GRDP, 로그 조도, 로그 전력판매량(전체), 로그 전력판매량(서비스산업) 네 가지 성과변수를 사용한 TWFE 추정 결과임

<표 4-6> 과학관 개관이 지역 소득에 미치는 효과

구 분	로그 GRDP	로그 조도	로그 전력판매량	
			전체	서비스산업
과학관 개관	0.019 (0.021)	-0.004 (0.011)	0.016 (0.020)	0.024 (0.021)
N	1,291	1,835	1,835	1,835

주: 분석의 단위는 시군구임. 괄호 안의 값은 시군구 수준에서 군집화된(clustered) 표준오차임.

- 이들 변수는 측정 방식은 다르지만 모두 지역의 생산활동 규모와 경제활동의 강도를 반영하는 대리지표(proxy)로서 가능하며, 공식적인 총생산, 야간 불빛을 통한 공간적 밀집도, 전체 및 서비스 산업의 에너지 소비를 각각 포착함. 따라서 네 변수는 서로 다른 관측방식을 사용하더라도 동일한 경제적 개념인 ‘지역 소득·생산 수준’을 포괄적으로 반영하는 지표로 이해됨
- 정책변수인 과학관 개관은 0/1의 값을 가지며, 종속변수가 로그 형태이므로 계수는 과학관 개관 시 해당 지표가 몇 퍼센트 변화하는지를 의미함
- 과학관 개관 시 지역총생산은 약 1.9% 증가하는 방향성을 보이나 통계적으로 유의하지 않음. 이는 과학관이 단기적으로 지역의 총체적 산출을 즉각적으로 끌어올리기보다는, 초기에는 경제 기반 조성이나 방문객 유입 등 수요 측면의 간접적 경로를 통해 작용할 가능성을 시사함

- 다만 GRDP는 공식 통계로서 정확성이 높지만 결측으로 인한 표본 수 축소 문제가 존재하므로, 보다 포괄적인 경제활동을 보조적으로 관찰하기 위해 조도 및 전력 판매량과 같은 대리지표를 함께 살펴볼 필요가 있음
- 과학관 개관 시 야간조도는 약 0.4% 감소하는 추정치를 보이며 통계적으로 유의하지 않음. 야간조도는 경제활동의 공간적 밀집도를 반영하는 비전통적 소득지표이므로, 이 결과는 앞선 GRDP 결과와 일관되게 과학관 개관이 단기적으로 경제활동의 밀도나 상업적 집중도를 뚜렷하게 변화시키지 않았음을 보여주는 보강적 증거임
- 과학관 개관 시 전체 전력판매량은 약 1.6% 증가하는 추정치를 보이나 통계적으로 유의하지 않음. 전력판매량은 산업 전반의 가동 수준 및 에너지 수요를 반영하므로, 이 결과는 과학관 개관 효과가 단기적인 생산활동의 확대보다는 다른 조정 경로를 통해 점진적으로 나타날 가능성을 시사하며, GRDP 및 조도 지표와 동일한 방향의 패턴임
- 과학관 개관 시 서비스업 전력판매량은 약 2.4% 증가하는 추정치를 보이나 통계적으로 유의하지 않음. 서비스 부문 전력사용은 관광·문화 수요 확대의 초기 반영 가능성이 있으나, 실제로는 고용이나 이용객 증가가 먼저 나타나고 전력 사용량과 같은 투입 기반 지표는 시차를 두고 반응할 수 있음. 이는 다른 소득지표와 마찬가지로 단기적 생산 집약도의 유의한 변화가 제한적임을 보여주는 결과임
- 네 가지 소득 관련 지표는 모두 과학관 개관 이후 소폭의 증가 또는 미미한 변화를 보이나 공통적으로 통계적 유의성을 확보하지 않음. 이는 과학관 개관의 경제적 파급효과가 단기적으로는 생산성이나 소득 수준의 직접적 상승으로 나타나지 않음을 의미하며, 대신 고용 확대나 수요 기반 조정 등 다른 경로를 통해 점진적으로 전개될 가능성을 보여줌
- 과학관은 초기에는 지역 경제의 기반을 형성하고 인적·상업적 활동을 촉진하는 플랫폼으로 작동할 가능성이 있으며, 이에 따라 다음 단계에서는 고용 지표를 중심으로 과학관 개관 효과의 실질적 전개 양상을 보다 면밀히 분석함

□ 지역 고용효과

- <표 4-7>는 과학관 개관이 지역의 고용 수준 및 고용 구조에 미치는 영향을 평가하기 위해 총 종사자 수, 상용근로자 수, 자영업자 수, 도매·소매업, 숙박·음식점업, 전문·과학·기술서비스업의 로그값을 성과변수로 사용한 TWFE 추정 결과임

<표 4-7> 과학관 개관이 지역 고용에 미치는 효과

구 분	로그 종사자 수					
	총 종사자 수	상용 근로자 수	자영업자 수	도매 및 소매업	숙박 및 음식점업	전문·과학 및 기술 서비스업
과학관 개관	0.030** (0.015)	0.028 (0.019)	0.023 (0.018)	0.037** (0.018)	0.015 (0.017)	0.119 (0.091)
N	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835

주: 분석의 단위는 시군구임. 괄호 안의 값은 시군구 수준에서 군집화된(clustered) 표준오차임.

- 과학관 개관 시 총 종사자 수는 약 3.0% 증가하며 통계적으로 유의함. 이는 과학관이 단순 문화시설을 넘어 지역 내 노동수요를 실질적으로 확대하는 경제적 기반시설로 기능함을 의미하며, 과학관 개관이 지역 경제에 평균적인 고용 창출 효과를 갖는다는 실증적 근거로 해석됨
- 상용근로자 수는 약 2.8% 증가하는 추정치를 보이나 통계적으로 유의하지 않으며, 자영업자 수 역시 약 2.3% 증가하나 유의하지 않음. 두 고용형태 모두 유사한 크기의 양(+)의 효과를 보이며 유의성의 여부 또한 동일하다는 점에서, 과학관 개관이 특정 고용형태에 국한된 선택적 충격이 아니라 노동시장 전반에 비교적 균등하게 파급되는 동질적 효과(homogeneous effect)를 보일 가능성을 시사함. 이는 과학관이 정규직 중심의 안정적 일자리뿐만 아니라 자영업 기반의 자율적 경제활동에도 동시에 수요를 창출함으로써 지역 전반의 고용 기반을 폭넓게 확대하는 메커니즘의 존재 가능성을 내포함

- 산업별로 보면 도매·소매업 고용이 약 3.7% 증가하며 통계적으로 유의함. 이는 과학관 방문객의 증가가 지역 상권 활성화 및 소비 수요 확대로 이어지면서 유통·소매 부문이 직접적인 고용 창출의 중심축으로 작동함을 의미함. 숙박·음식점업 고용은 약 1.5% 증가하나 통계적으로 유의하지 않으며, 관광·체류 기반 수요가 존재하더라도 인력 조정이나 설비 확장이 즉각적으로 이루어지지 않는 산업 특성상의 시차 가능성을 의미함. 전문·과학·기술서비스업 고용은 약 11.9% 증가하는 큰 추정치를 보이나 표준오차도 커 단기적 불확실성이 존재함. 이는 과학관 개관이 장기적으로 지식기반 산업 또는 연구·교육 관련 활동을 자극할 잠재력이 있으나, 초기 단계에서는 신호가 불안정하게 나타날 가능성을 보여줌
- 종합적으로 과학관 개관은 지역의 총고용을 유의하게 확대하며, 특히 도매·소매업이 고용 증가를 견인함. 상용근로자와 자영업자가 유사한 크기의 양(+) 효과를 보인다는 점은 과학관 개관이 특정 고용형태에 국한되지 않고 노동시장 전반에 동질적으로 파급될 가능성을 보여줌. 숙박·음식점업 및 전문·과학·기술서비스업은 단기적 반응은 불확실하나 산업 특성상 시차를 고려할 필요가 있음. 전반적으로 과학관은 소득지표보다 고용지표에서 더 빠르고 뚜렷한 효과를 보이며, 지역 상권 활성화를 통해 노동시장에 긍정적 충격을 전달하는 플랫폼으로 작동할 가능성을 시사함
- 다만 TWFE 추정은 정책도입 이전에 처리집단과 통제집단이 평행한 추세를 가진다는 강한 식별가정을 전제로 하므로, 본 단계의 결과를 인과적 효과로 해석하기 위해서는 사전추세의 존재 여부를 명시적으로 검정할 필요가 있음. 따라서 다음 단계에서는 사건사(event-study) 분석을 통해 과학관 개관 이전의 동학을 확인하고, 필요 시 사전추세 보정을 통해 정책효과를 더욱 엄밀하게 식별하고자 함

2. 평행추세 가정의 검토

□ 사건사 추정 결과

- TWFE 모형은 정책 도입 이전에 처치집단과 통제집단이 동일한 추세를 따른다는 평행추세(parallel trends) 가정을 전제로 하므로, 추정된 계수를 인과적 효과로 해석하기 위해서는 해당 가정의 타당성을 사전에 검토할 필요가 있음. 이를 위해 본 연구는 동일한 표본과 패널 구조를 유지한 상태에서 사건사 분석(event-study) 모형을 추정하고, 정책 도입 이전 구간($k = -3, -2, -1$)의 계수들이 0과 통계적으로 구별되지 않는지를 확인함으로써 평행추세 가정의 충족 여부를 실증적으로 진단함
- <표 4-8>의 소득 관련 지표의 경우, GRDP, 조도, 전력판매량(전체 및 서비스) 모두에서 $k < 0$ 구간의 계수들이 전반적으로 0에 근접하고 통계적으로 유의하지 않아, 정책 시행 이전에 처치집단과 통제집단이 유사한 추세를 따랐음을 시사함. 이는 소득지표에서 평행추세 가정이 비교적 잘 충족된다는 근거로 해석 가능함
- <표 4-9>의 고용 관련 지표에서도 총 종사자 수, 상용근로자 수, 자영업자 수는 정책 이전 기간($k < 0$)의 계수들이 일관되게 0에 근접하며 통계적으로 유의하지 않아, 고용 수준의 전반적 추이가 유사하게 움직였음을 나타냄. 다만 도매·소매업 종사자 수의 경우 특정 사전 시점(예: $k = -2$)에서 계수가 다소 크게 나타나거나 약한 유의 신호가 관찰되어, 일부 산업에서는 정책 이전부터 미약한 사전추세가 존재했을 가능성이 제기됨. 전문·과학·기술서비스업의 경우 표본 규모가 작고 표준오차가 커 추정치의 변동성이 크며, 이로 인해 사전구간 계수가 불안정하게 나타나는 특징이 확인됨

<표 4-8> 사건사 추정 결과(사전추세 검정 및 동태효과 분석): 지역 소득

구 분	로그 GRDP	로그 조도	로그 전력판매량	
			전체	서비스산업
개관 3년 전 δ_{-3}	0.002 (0.025)	-0.020 (0.012)	-0.017* (0.009)	0.000 (0.012)
개관 2년 전 δ_{-2}	0.004 (0.032)	-0.013 (0.014)	-0.025 (0.015)	0.019 (0.027)
기준년 δ_{-1}	0.016 (0.035)	-0.013 (0.014)	-0.018 (0.017)	0.010 (0.022)
개관 연도 δ_0	0.008 (0.036)	-0.008 (0.015)	-0.003 (0.022)	0.021 (0.032)
개관 1년 후 δ_1	0.010 (0.038)	-0.024 (0.016)	-0.001 (0.025)	0.026 (0.035)
개관 2년 후 δ_2	0.028 (0.041)	-0.016 (0.017)	0.002 (0.029)	0.033 (0.036)
개관 3년 후 δ_3	0.031 (0.042)	-0.010 (0.018)	0.001 (0.030)	0.038 (0.038)
개관 4년 후 δ_4	0.036 (0.043)	-0.009 (0.018)	0.000 (0.033)	0.036 (0.040)
개관 5년 후 δ_5	0.046 (0.048)	-0.016 (0.019)	0.004 (0.036)	0.044 (0.041)
개관 6년 후 δ_6	0.056 (0.049)	-0.021 (0.020)	0.014 (0.038)	0.056 (0.043)
N	1,291	1,835	1,835	1,835

<표 4-9> 사건사 추정 결과(사전추세 검정 및 동태효과 분석): 지역 고용

구 분	로그 종사자 수					
	총 종사자 수	상용 근로자 수	자영업자 수	도매 및 소매업	숙박 및 음식점업	전문·과학 및 기술 서비스업
개관 3년 전 δ_{-3}	-0.004 (0.013)	0.048 (0.049)	-0.068 (0.049)	-0.016 (0.012)	-0.017 (0.012)	0.022 (0.066)
개관 2년 전 δ_2	-0.005 (0.014)	0.068 (0.045)	-0.081* (0.044)	-0.025 (0.019)	-0.028 (0.018)	0.012 (0.079)
기준년 δ_{-1}	-0.010 (0.015)	0.023 (0.045)	-0.043 (0.043)	-0.033 (0.021)	-0.029 (0.022)	-0.006 (0.085)
개관 연도 δ_0	0.010 (0.018)	0.051 (0.047)	-0.033 (0.047)	-0.005 (0.024)	-0.014 (0.024)	0.033 (0.093)
개관 1년 후 δ_1	0.007 (0.019)	0.035 (0.043)	-0.026 (0.043)	0.007 (0.028)	-0.016 (0.025)	0.039 (0.105)
개관 2년 후 δ_2	0.027 (0.023)	0.031 (0.048)	-0.001 (0.049)	0.013 (0.028)	-0.004 (0.027)	0.110 (0.136)
개관 3년 후 δ_3	0.029 (0.024)	0.065 (0.046)	-0.023 (0.044)	0.020 (0.030)	0.010 (0.029)	0.110 (0.158)
개관 4년 후 δ_4	0.038 (0.027)	0.053 (0.046)	-0.004 (0.044)	0.026 (0.032)	0.010 (0.031)	0.098 (0.165)
개관 5년 후 δ_5	0.044 (0.028)	0.064 (0.047)	0.000 (0.045)	0.038 (0.033)	0.011 (0.033)	0.134 (0.172)
개관 6년 후 δ_6	0.043 (0.030)	0.058 (0.048)	0.005 (0.046)	0.056 (0.036)	0.014 (0.034)	0.132 (0.171)
N	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835

○ 종합적으로 볼 때, 소득 및 고용의 대부분 지표에서는 사전구간 계수가 통계적으로 0과 구별되지 않아 평행추세 가정이 전반적으로는 대체로 성립하는 것으로 판단됨. 그러나 산업별 고용지표 중 일부에서 미약한 사전추세의 가능성이 관찰됨에 따라, 단순 TWFE나 기본 사건사 분석만으로는 완전한 식별이 보장되지 않을 위험이 존재함. 따라서 정책효과를 보다 엄밀하게 식별하기 위해서는 사전추세를 보정하는 추가적 절차가 필요하며, 이에 따라 다음 단계에서는 event-time 기반 추세 조정 (trend adjustment)을 통해 잠재적 사전추세를 제거하고 순수한 정책효과를 추정하고자 함

3. 사건사 추세 조정법

□ 사전 추세를 제거한 분석 결과

- 본 표는 사전구간의 추세를 GMM으로 식별·제거한 뒤(event-time 기반 추세보정), 사건시점별 계수(δ_k)를 재추정한 결과임. 모든 성과변수는 로그 형태이므로 계수는 과학관 개관 시점($k \geq 0$)에서의 % 변화 해석에 해당하며, 괄호 안 표준오차는 시군구 수준 군집화임

<표 4-10> 사건사 추세 조정 결과: 지역 소득

구 분	로그 GRDP	로그 주도	로그 전력판매량	
			전체	서비스산업
개관 3년 전 δ_{-3}	0.005 (0.015)	-0.002 (0.004)	0.010 (0.006)	-0.010 (0.009)
개관 2년 전 δ_{-2}	-0.003 (0.008)	0.003 (0.005)	-0.002 (0.001)	0.009 (0.009)
기준년 δ_{-1}	-	-	-	-
개관 연도 δ_0	-0.018 (0.018)	0.003 (0.016)	0.011 (0.009)	0.011 (0.016)
개관 1년 후 δ_1	-0.026 (0.033)	-0.015 (0.021)	0.008 (0.012)	0.016 (0.020)
개관 2년 후 δ_2	-0.019 (0.046)	-0.011 (0.029)	0.007 (0.017)	0.022 (0.022)
개관 3년 후 δ_3	-0.025 (0.055)	-0.006 (0.033)	0.002 (0.020)	0.028 (0.026)
개관 4년 후 δ_4	-0.030 (0.066)	-0.008 (0.042)	-0.004 (0.025)	0.025 (0.029)
개관 5년 후 δ_5	-0.030 (0.075)	-0.017 (0.049)	-0.005 (0.028)	0.033 (0.031)
개관 6년 후 δ_6	-0.030 (0.085)	-0.024 (0.058)	0.001 (0.034)	0.045 (0.035)
N	1,291	1,835	1,835	1,835

- 소득 관련 대리지표(로그 GRDP, 로그 조도, 로그 전력판매량(전체/서비스))는 사전추세 제거 후에도 전반적으로 통계적 유의성 미확보임. 이는 생산량·집약도 지표에서 단기·중기 구간의 뚜렷한 상승이 확인되지 않는다는 기존 해석과 정합적이며, 소득 측면의 즉각적 반응이 제한적이라는 결론의 재확인임
- 고용 총량(로그 총종사자수)은 $k=0$ 에서 약 2.2% 증가(유의), 이후 $k=2$ 부터 $k=6$ 까지 4.4%→7.0%로 점증하는 양상을 보이며 다수 구간이 통계적으로 유의함. 이는 사전추세 보정 이전 대비 효과 크기가 체계적으로 확대·안정화된 결과로, 정책효과의 순수 성분이 추세 제거 이후 더 분명하게 드러난다는 해석의 지지임
- 고용 형태별로는 상용근로자수와 자영업자수 모두 보정 후 양(+) 방향의 점증적 패턴을 보이며, 상용근로자수는 $k=3$ 부터, 자영업자수는 개관 직후 일부 구간을 제외하고 전반적으로 양(+)이나 유의성은 제한적임. 두 계수의 방향과 크기가 유사해 상용·자영 간 이질적 충격이 두드러지지 않는 동질적 파급 가능성의 시사임
- 산업별 고용에서는 도·소매업이 보정 후 가장 일관된 유의 양(+) 효과를 보임. $k=0$ 에서 약 3.7% 증가, 이후 $k=2\sim k=6$ 구간에서 7.2%→14.9% 수준으로 확대되며 모두 통계적으로 유의함. 방문객 유입→지역 상권 활성화→유통·소매 고용 확대라는 수요 경로가 추세 보정 이후에도 강건하게 확인됨
- 숙박·음식점업은 보정 후에도 양(+) 추정치가 다수 구간에서 관찰되나 통계적 유의성은 일관되지 않음. 이는 수요 확대가 인력·설비 조정에 시차를 동반한다는 산업 특성, 표본 변동성의 존재 가능성을 동시에 시사함
- 전문·과학·기술서비스업은 보정 후 $k=2$ 이후부터 큰 양(+) 점추정치(약 16.5%→25.3%)가 관찰되며 여러 구간에서 유의수준을 충족함. 이는 과학관 개관이 중기적으로 지식기반·전문서비스 수요를 유발·매개하여 고부가가치 부문 고용을 견인할 잠재력을 가진다는 증거임
- 종합하면, 사전추세를 제거한 추정치에서 고용지표의 동태적 상승 경로가 명확해지고 크기와 유의성이 강화되는 반면, 소득·집약도 지표는 여전히 유의한 변화가

제한적임. 이는 과학관 개관의 초기 파급 경로가 생산성 직접 충격보다는 노동수요 확대와 상권 활성화를 통해 구현된다는 해석과 부합하며, 특히 도·소매업의 즉각·지속적 확대와 중기적 전문서비스 확장이라는 2단계 파급 구조의 존재 가능성을 보여줌

<표 4-11> 사건사 추세 조정 결과: 지역 고용

구 분	로그 종사자 수					
	총 종사자 수	상용 근로자 수	자영업자 수	도매 및 소매업	숙박 및 음식점업	전문·과학 및 기술 서비스업
개관 3년 전 δ_{-3}	0.000 (0.000)	-0.019 (0.014)	0.017 (0.016)	0.001 (0.008)	0.001 (0.001)	-0.004 (0.013)
개관 2년 전 δ_2	0.002 (0.007)	0.023 (0.017)	-0.017 (0.016)	-0.000 (0.003)	-0.005 (0.007)	0.003 (0.008)
기준년 δ_{-1}	-	-	-	-	-	-
개관 연도 δ_0	0.022* (0.012)	0.050** (0.025)	-0.011 (0.030)	0.037*** (0.011)	0.020* (0.012)	0.057 (0.038)
개관 1년 후 δ_1	0.022 (0.014)	0.056 (0.035)	-0.024 (0.038)	0.058*** (0.018)	0.024 (0.018)	0.079 (0.059)
개관 2년 후 δ_2	0.044** (0.018)	0.074 (0.053)	-0.020 (0.058)	0.072*** (0.022)	0.042 (0.027)	0.165* (0.087)
개관 3년 후 δ_3	0.049** (0.023)	0.129** (0.064)	-0.063 (0.072)	0.087*** (0.028)	0.061* (0.035)	0.182* (0.105)
개관 4년 후 δ_4	0.060** (0.027)	0.140* (0.077)	-0.066 (0.088)	0.101*** (0.035)	0.066 (0.042)	0.186 (0.120)
개관 5년 후 δ_5	0.069** (0.031)	0.173* (0.089)	-0.082 (0.103)	0.123*** (0.043)	0.072 (0.050)	0.238* (0.127)
개관 6년 후 δ_6	0.070* (0.036)	0.189* (0.102)	-0.098 (0.119)	0.149*** (0.049)	0.082 (0.057)	0.253* (0.140)
N	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835

| 제5장 | 결론

□ 연구 결과 요약

- 본 연구는 과학관 개관 및 운영이 지역의 과학 이해도, 지역경제 소득 및 고용에 미치는 영향을 실증적으로 분석함
- (과학 이해도) 과학관 개관이 수학 성취도 평균을 약간 상승시키는 경향은 있었으나 통계적으로 유의하지는 않았음. 그러나 성취 분포 구조를 살펴보면, 기초학력 미달 비율은 변하지 않고 중간층과 상위층 비율이 상승해 요약지수가 유의하게 증가하는 것으로 나타남. 이는 과학관 개관이 하위층의 악화 없이 성취 상단을 강화하는 방식으로 질적 향상을 유도했음을 보여줌
- (과학 이해도·행동적 참여) 과학 활동 참여 분석에서는 과학관 수가 많을수록 방문, 전시·축전 참여, 강연 참여 등 행동적 참여가 전반적으로 증가함. 특히 인구 규모를 반영한 가중 추정에서 효과가 더욱 크게 나타나, 도시지역일수록 과학관 접근성이 참여 확대에 긍정적으로 작용함을 보여줌. 다만 조사 시점과 표본 규모의 한계로 통계적 유의성은 낮게 나타남
- (지역경제 효과) 지역경제 분석에서는 GRDP, 야간조도, 전력판매량 등 소득 관련 지표가 전반적으로 증가 방향을 보였으나 유의하지는 않았음. 반면 고용 효과는 명확하게 확인되어 총 종사자 수가 약 3% 증가했고, 상용근로자와 자영업자 모두 비슷한 비율로 증가함. 산업별로는 도매·소매업 중심의 고용 상승이 뚜렷해 과학관 개관이 지역 상권 활성화에 실질적 영향을 미쳤음을 보여줌. 숙박·음식점업 등은 변동성이 있어 추정치의 일관성은 낮았으나 잠재적 파급 가능성은 관찰됨
- 종합적으로 과학관은 과학이해도 관점에서 수학의 성취 상단을 강화하는 질적 개선 효과를 보이며, 행동적 참여 측면에서는 접근성 개선을 통해 과학 활동 참여를 확대하고, 지역의 경제지표 관점에서는 고용 증가를 중심으로 지역경제 활성화에 기여하는 것으로 나타남. 이러한 효과는 개관 이후 일정 기간 강화된 뒤 안정적으로

유지되며, 과학관이 지역 교육·문화·경제 생태계에 걸쳐 복합적 영향력을 갖는 사회 인프라임을 보여주고 있음

- 한편, 본 연구는 전체 과학관의 평균 효과를 추정하고 있으므로, 향후에는 후속연구를 통해서 국립·공립·사립 등 운영주체별, 종합·교육·어린이·이공학/전문·자연사·천문/우주 등 분야별 특성에 따른 이질적인 효과를 분석함으로써 다양한 정책적 근거를 발굴하려는 시도가 필요함

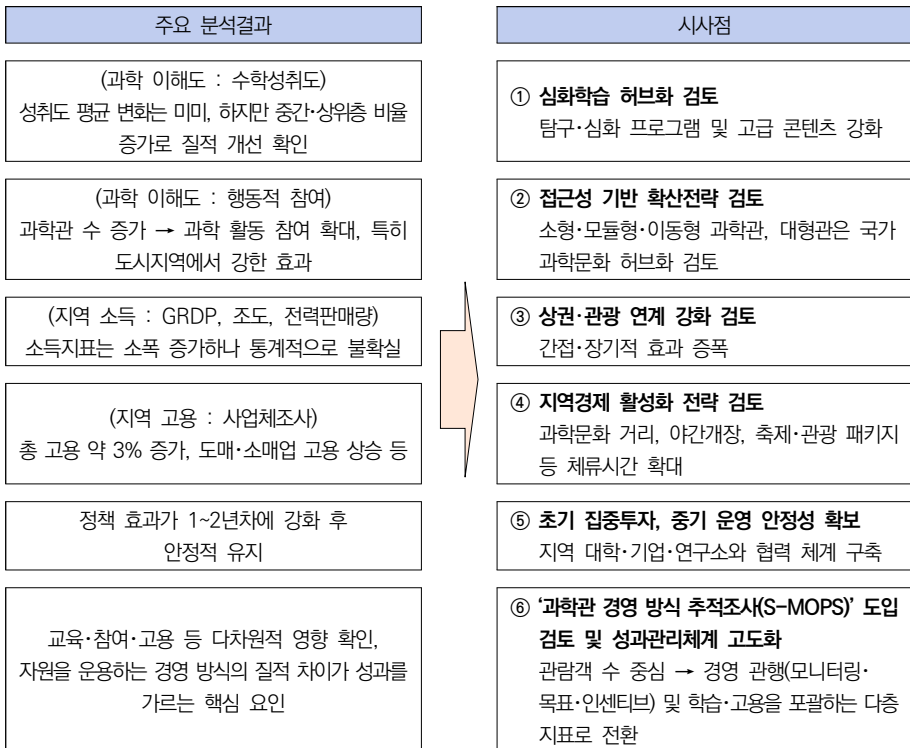
□ 정책적 시사점

- 과학관의 지역적 사회경제 효과가 나타난 만큼, 향후 육성정책은 시설 공급을 넘어 효과의 전달 경로를 강화하는 방향으로 전환할 필요가 있음
- 과학이해도 교육적 측면에서는 평균 성취도 향상보다는 상위·중간층의 성취를 끌어올리는 효과가 확인된 만큼, 과학관을 지역의 ‘심화학습 허브’로 육성하고 탐구형 프로그램과 고급 콘텐츠를 확대할 필요가 있음
- 과학 활동 참여 효과가 접근성에 크게 좌우되는 만큼, 과학관이 부족한 지역에 소형·모듈형 과학관이나 이동형 플랫폼을 도입해 접근성을 높이거나, 대규모 과학관은 메가 콘텐츠와 국제전시 등 국가 단위의 과학문화 플랫폼 역할을 강화하는 방안을 검토할 필요가 있음
- 지역 경제적 파급효과는 고용을 중심으로 나타났으며 과학관 주변 상권·관광과의 연계를 고려할 필요가 있음. 특히, 도매·소매업 고용 증가가 확인된 만큼, 과학관 중심의 과학문화 거리 조성, 지역축제 연계, 야간 개장, 체류시간 증가 프로그램 등 지역경제 활성화 전략을 함께 설계하는 것도 검토해 볼 수 있음
- 과학관 효과가 1~2년차에 강화된 뒤 안정적으로 유지되는 점을 고려하면, 개관 초기의 콘텐츠·프로그램 집중투자과 중기적 운영 안정성 확보가 필수적임. 지역 대학·연구소·기업과의 협력 기반을 강화하여 지속가능한 프로그램 개발 체계를 구축할 필요가 있음

○ 마지막으로 경영 효율화를 위한 ‘과학관 경영 방식 추적조사(Science Museum Management and Organizational Practices Survey: S-MOPS)’ 체계 도입의 검토가 필요함

- 본 연구의 실증 분석 결과, 사립 과학관은 국·공립에 비해 유료 관람객 유치 및 위기 시 회복 탄력성이 상대적으로 높게 나타났음. 이는 시설 규모와 같은 물적 투입 외에, 자원을 운용하는 경영 방식(management practices)의 질적 차이가 성과를 가르는 핵심 요인임을 시사함. 시장 경쟁이 부재한 공공 과학관의 특성상, 생산성 향상을 유도하기 위해서는 경영 관행을 객관적으로 측정하고 개선할 수 있는 제도적 장치가 필수적임. 이에 단순 실태조사를 넘어선 「과학관 경영 방식 추적 조사(S-MOPS)」 도입을 검토할 필요가 있음
- (정량적 관리 지표 개발) Bloom & Van Reenen(2010) 등의 연구에 따르면 ① 성과 모니터링, ② 명확한 목표 설정, ③ 합리적 인센티브는 조직 생산성을 결정하는 핵심 기술(Technology)임
- 관람객 수 등 단순 산출물(Output) 측정을 넘어, 데이터를 의사결정에 반영하는지, 목표가 조직 내에 공유되는지 등 구체적 경영 프로세스를 측정하는 지표를 개발해야 함
- 개발된 과학관 경영 방식 조사 지표에 대한 연도별 추적 조사를 통해 패널 데이터를 구축해야 함
- (진단 기반의 맞춤형 컨설팅 지원) 축적된 데이터는 과학관별 경영 수준을 진단하는 객관적 벤치마킹 지표가 될 수 있음. 인도 텍스타일 실험 연구(Bloom et al., 2013)에서 경영 컨설팅만으로 생산성이 17% 향상된 것처럼, 성과가 저조한 과학관에 단순 예산 지원을 넘어 운영 방식 개선을 유도하는 ‘증거 기반(Evidence-based) 컨설팅’을 정책적으로 제공해야 함

[그림 5-1] 주요 분석 결과 및 시사점



자료: 연구진 작성

참고문헌

[논문 및 보고서]

- 강창희·박상곤(2025), 대체로 해롭지 않은 이중차분법, 경문사.
- 과학기술부(2003.12), 「과학관 육성 기본계획」
- 과학기술정보통신부(2019.3), 「제4차 과학관육성 기본계획(19~23)」
- 과학기술정보통신부(2024.4), 「제5차 과학관육성 기본계획(안)(24~28)」
- 교육과학기술부(2009.6), 「제2차 과학관 육성 기본계획 (2009~2013)」
- 기획재정부·한국조세재정연구원(2025), 2024년도 재정사업 심층평가 보고서: 관광인프라 지원 사업군.
- 미래창조과학부(2014.4), 「제3차 과학관육성기본계획(14~18)」
- 박상곤(2024), 지역관광 사업의 성과평가 방법 연구. 한국문화관광연구원.
- 장현숙·최경희(2006), 「과학관 현장학습이 중학생들의 과학·기술·사회의 관계 인식에 미치는 영향」, 『학습자중심교과교육연구』, 6(2), pp.425~445.
- 한국개발연구원(2010), 「2010년도 예비타당성조사 보고서 국립 부산과학관 건립사업」
- 한국과학관협회(2024), 2024년 과학관 운영 실태조사 결과보고서
- Anderson, M. L. (2008). Multiple inference and gender differences in the effects of early intervention: A reevaluation of the Abecedarian, Perry Preschool, and Early Training Projects. *Journal of the American statistical Association*, 103(484), 1481-1495.
- Bloom, N., & Van Reenen, J. (2010). "Why do management practices differ across firms and countries?". *Journal of Economic Perspectives*, 24(1), 203-224.
- Bloom, N., Eifert, B., Mahajan, A., McKenzie, D., & Roberts, J. (2013). "Does management matter? Evidence from India". *The Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 1-51.
- Chang, K., Lee, H., Park, S., & Cha, S. (2025). Measuring regional economic activity through electricity sales [Unpublished manuscript].
- Cigrik, E., & Ozkan, M., (2015), "The Investigation of The Effect of Visiting Science Center on Scientific Process Skills", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197, 1312 - 1316.
- Dobkin, C., Finkelstein, A., Kluender, R., & Notowidigdo, M. J. (2018). The economic consequences of hospital admissions. *American Economic Review*, 108(2), 308-352.

- Falk, J.H., & Needham, M.D, (2011), "Measuring the Impact of a Science Center on Its Community", *Journal of Research in Science Teaching*, 48(1), 1-12.
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C. B., Pérez Pérez, J., & Shapiro, J. M. (2021). Visualization, identification, and estimation in the linear panel event-study design (NBER Working Paper No. 29170). National Bureau of Economic Research.
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C. B., Pérez Pérez, J., & Shapiro, J. M. (2025). Visualization, identification, and estimation in the linear panel event-study design. In V. Chernozhukov, E. Hörner, J. La Ferrara, & I. Werning (Eds.), *Advances in Economics and Econometrics: Twelfth World Congress*. Cambridge University Press.
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., & Shapiro, J. M. (2019). Pre-event trends in the panel event-study design. *American Economic Review*, 109(9), 3307-3338.*
- Galluccio, G., & Giambona, F., "Cultural heritage and economic development: measuring sustainability over time", *Socio-Economic Planning Sciences*, 95, 101998.
- Gormally, C., Brickman, P., & Lutz, M. (2012). Developing a Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS): Measuring undergraduates' evaluation of scientific information and arguments. *CBE—Life Sciences Education*, 11(4), 364-377.
- Henderson, J. V., Storeygard, A., & Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. *American Economic Review*, 102(2), 994-1028.
- Rhodes, M., Hannum, K., Burnau, M., Denison, V., Louya, K., Maue, G., McRoberts, M., Miller, R., Murphy, D., O'Connor, A., Rigby, N., Roth, E., Schapman, A., Swigart, W., Taylor, E., Trevino, C., Vaught, J. & Vaught, R. (2025) 'Museums, national resources, and the broader economic impacts of National Museum Wales', *Welsh Economic Review*, 30, p. 1-9.
- White, P. J., Ardoin, N. M., Eames, C., & Monroe, M. C. (2023). Agency in the Anthropocene: Supporting document to the PISA 2025 Science Framework. *OECD Education Working Papers*, (297), 1-43.

[후령 및 안내서]

과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률